

Bericht zur Qualität der klinischen Daten

Inhalt

- Bericht zur Qualität der klinischen Daten
 - Informationen zum Dokument
 - Änderungen seit der letzten Version
 - Datenstand
 - Lieferdatum
 - Fallzahlen
 - absolut
 - relativ
 - nach KKR
 - nach System
 - Fehlende Therapieangaben
 - alle Therapien
 - OP
 - OP wenn OP erwartet
 - C50
 - C18-C20
 - ST
 - ST wenn ST erwartet
 - SYST
 - SYST wenn SYST erwartet
 - Fallzahlen epi vs clin
 - Verteilung von Variablen
 - UICC (p)
 - Diagnosesicherung
 - DCO
 - DCN
 - Grading
 - Diagnosejahr mit Altdaten
 - Inzidenzort vs Lieferregister
 - Diagnosegruppen
 - Altersgruppen Kinder und Heranwachsende
 - Verstorben
 - TNM-T (p)
 - TNM-N (p)
 - TNM-M (pc)
 - Todesursachen (TU)
 - nach ICD10 Einstellern
 - nach Sterbejahr und Todesursachen
 - nach ICD10 Dreistellern (TOP 5)
 - nach IsGrundleiden
 - Therapien

- OP
 - nach ICD10
 - nach Intention
- OPS
 - nach OPS ICD Kapitel (Top 10)
- SYST
 - nach Stellung_OP
- Missings- und Unbekannt-Kodierungen
 - Verpflichtende Tumorvariablen
 - Weitere Tumorangaben
 - Tumorstadien
 - Therapieangaben
 - OP
 - ST
 - SYST
 - Folgeereignisse
 - Freitexte
 - Organspezifische Variablen
 - Mamma
 - Prostata
 - Darm
 - Melanom
- Weitere Klassifikationen
 - nach Quelle
 - nach KKR
 - PSA
 - Angabe zu Diagnose vs Weitere Klassifikationen
 - Kombinationen der PSA Merkmale
 - Weitere Klassifikationen: Diagnose vs Folgeereignis
 - UICC
 - Kombinationen
 - nach KKR
- Freitextkodierung
 - Substanzen
- Datum Vitalstatus
 - Zeitpunkt der Erhebung
- Numerische Variablen
 - Diagnosealter
 - Anzahl Tage zwischen Diagnose und Tod
 - PSA
 - LK_untersucht
 - LK_befallen

Informationen zum Dokument

- Neben den Hinweisen zum Verständnis der Auswertungen sind auch häufig **Interpretationen** angefügt, diese sind optisch abgesetzt als **Notiz** erkennbar
- die jeweils angewendeten **Filter** sind für jede Auswertung dargestellt, jeweils zur besseren Einordnung als Anteil von der Gesamtzahl der Entität in unserer Datenbank
- die *relativen* Barcharts enthalten ein **Total** item für den Gesamtvergleich
- die Filter können exakt nachvollzogen werden mit Hilfe der **ausklappbaren SQL Abfragen**
- in den Diagrammen gibt ebenfalls das angegebene **n=** einen Hinweis auf die verwendete Grundgesamtheit
- der komplette Quellcode dieses Dokumentes ist [hier abrufbar](#)

Änderungen seit der letzten Version

- Neulieferung für Daten mit **Diagnosejahr 2024**

Datenstand

database file:2026-05-12_data_clin.duckdb
data tag:v2.4
last kkr data import:2026-04-18
sql table created:2026-05-12 16:38:32
doi:10.18444/5.03.01.0005.0021.0003
document created:2026-05-22 15:17:44

Lieferdatum

- **kk**r = Klinisches Krebsregister
- **Lieferdatum** = Datum der letzten Übermittlung durch die KKR
- **Diagnosemonat** = letzter Diagnosemonat in den Daten

z_kkr_label	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
Diagnosemonat	2024-12	2024-12	2024-12	2024-12	2024-12	2026-01	2024-12	2024-12	2026-01	2024-12	2025-10	2025-10	2026-01	2025-09	2025-12	2024-12
Lieferdatum	2026-02-10	2026-01-22	2026-02-15	2026-02-11	2026-01-22	2026-03-30	2026-04-18	2026-01-26	2026-01-25	2026-02-26	2026-01-05	2026-01-06	2026-02-04	2026-02-24	2026-01-30	2026-01-28
Tumorfälle_2024	37_898	13_977	48_119	4_879	191_865	39_544	30_923	90_465	95_762	12_831	27_792	22_456	24_785	41_076	27_291	14_043

Fallzahlen

- in den Darstellungen sind keine Filter angewendet, solange nicht explizit angegeben

absolut

- aufgespannt sind die Fallzahlen für Lieferregister und Elementknoten
- für jedes Register ist hier insbesondere einsehbar, wie viele Tumore/Patienten aus der aktuellsten Lieferung verarbeitet wurden
- kein Filter, "Altfälle" (DJ < 2020) sind also enthalten
- aufgeteilt auf 2 Tabellen zur besseren Übersicht
- die % Werte sowie die farbigen Datenbalken zeigen das relative Gewicht jedes KKR an "D gesamt" (**Total** Zeile)
- Erklärung für einige Elementknoten:
 - **Diagnose**
 - **diag_weitere** = Weitere Klassifikation im Elementknoten "Diagnose"
 - **diag_fm** = Fernmetastasen im Elementknoten "Diagnose"
 - **Folge**
 - **folge_fm** = Fernmetastasen im Elementknoten "Folgeereignis"
 - **folge_weitere** = Weitere Klassifikation im Elementknoten "Folgeereignis"
 - **folge_tnm** = TNM im Elementknoten "Folgeereignis"

💡 ZfKD

- inzwischen liegen die meisten Elemente flächendeckend vor, bis auf **Applikationsart** und **Folgeereignis>WeitereKlassifikation**
- einige Elemente sind überproportional zur Verteilung der Tumore vorhanden, z.B. Weitere Klassifikationen bei Folgeereignissen aus **05-NW**
- die für viele Analysen relevanten **Folgeereignisse** sind nun zwar deutschlandweit verfügbar, aber aus einigen KKR mit sehr geringem Anteil

kkf	tum	pat	op	ops	syst	st	bestr	app
01-SH	194_283 (4.8%)	172_772 (5.0%)	56_623 (2.7%)	110_767 (2.7%)	64_858 (4.0%)	27_180 (3.9%)	27_180 (3.2%)	0
02-HH	69_613 (1.7%)	64_446 (1.9%)	42_646 (2.0%)	81_186 (2.0%)	38_456 (2.4%)	16_413 (2.3%)	21_570 (2.5%)	21_570 (2.9%)
03-NI	277_590 (6.8%)	256_091 (7.4%)	124_931 (5.9%)	258_560 (6.3%)	154_608 (9.6%)	55_169 (7.9%)	55_169 (6.4%)	0
04-HB	30_960 (0.8%)	28_092 (0.8%)	11_892 (0.6%)	26_647 (0.7%)	14_168 (0.9%)	5_550 (0.8%)	5_550 (0.6%)	0
05-NW	1_017_558 (25.0%)	932_294 (27.0%)	455_853 (21.5%)	917_791 (22.4%)	295_918 (18.5%)	104_192 (14.8%)	141_949 (16.6%)	141_949 (18.8%)
06-HE	218_646 (5.4%)	191_992 (5.6%)	115_160 (5.4%)	248_753 (6.1%)	96_632 (6.0%)	40_207 (5.7%)	57_069 (6.7%)	57_069 (7.5%)
07-RP	163_533 (4.0%)	148_229 (4.3%)	93_059 (4.4%)	178_310 (4.4%)	46_785 (2.9%)	72_810 (10.4%)	72_810 (8.5%)	69_452 (9.2%)
08-BW	457_569 (11.3%)	404_611 (11.7%)	286_595 (13.5%)	578_635 (14.1%)	240_218 (15.0%)	99_958 (14.2%)	120_154 (14.0%)	120_154 (15.9%)
09-BY	572_135 (14.1%)	456_579 (13.2%)	308_389 (14.5%)	590_646 (14.4%)	221_903 (13.8%)	107_308 (15.3%)	135_448 (15.8%)	135_011 (17.9%)
10-SL	63_249 (1.6%)	56_359 (1.6%)	21_784 (1.0%)	40_968 (1.0%)	23_710 (1.5%)	9_677 (1.4%)	9_677 (1.1%)	0
11-BE	146_981 (3.6%)	130_099 (3.8%)	94_825 (4.5%)	206_918 (5.1%)	64_774 (4.0%)	28_306 (4.0%)	34_537 (4.0%)	34_537 (4.6%)
12-BB	130_868 (3.2%)	107_024 (3.1%)	79_722 (3.8%)	155_529 (3.8%)	61_689 (3.8%)	27_190 (3.9%)	33_558 (3.9%)	33_558 (4.4%)
13-MV	144_735 (3.6%)	96_664 (2.8%)	97_576 (4.6%)	143_574 (3.5%)	52_970 (3.3%)	20_813 (3.0%)	25_697 (3.0%)	25_697 (3.4%)
14-SN	334_093 (8.2%)	219_069 (6.3%)	157_556 (7.4%)	255_585 (6.2%)	118_642 (7.4%)	45_436 (6.5%)	57_754 (6.7%)	57_754 (7.6%)
15-ST	163_371 (4.0%)	115_131 (3.3%)	114_584 (5.4%)	196_290 (4.8%)	59_910 (3.7%)	23_800 (3.4%)	33_118 (3.9%)	33_118 (4.4%)
16-TH	77_672 (1.9%)	73_392 (2.1%)	60_183 (2.8%)	100_794 (2.5%)	48_070 (3.0%)	17_983 (2.6%)	26_175 (3.1%)	26_175 (3.5%)
Total	4_062_856 (100.0%)	3_452_844 (100.0%)	2_121_378 (100.0%)	4_090_953 (100.0%)	1_603_311 (100.0%)	701_992 (100.0%)	857_415 (100.0%)	756_044 (100.0%)

kkf	diag_weitere	diag_fm	folge	folge_weitere	folge_fm	folge_tnm	proto	subst
01-SH	14_051 (1.9%)	26_350 (4.2%)	11_615 (0.3%)	0	6_940 (2.1%)	11_615 (0.3%)	7_784 (0.8%)	109_468 (3.8%)
02-HH	18_643 (2.5%)	22_969 (3.7%)	13_881 (0.4%)	0	5_153 (1.6%)	13_881 (0.4%)	30_957 (3.0%)	77_686 (2.7%)
03-NI	49_061 (6.6%)	60_527 (9.7%)	31_494 (0.9%)	0	10_815 (3.3%)	31_494 (0.9%)	16_172 (1.6%)	251_611 (8.8%)
04-HB	4_697 (0.6%)	7_692 (1.2%)	3_117 (0.1%)	0	1_361 (0.4%)	3_117 (0.1%)	1_238 (0.1%)	23_630 (0.8%)
05-NW	105_364 (14.2%)	95_589 (15.3%)	751_366 (22.0%)	140_754 (72.7%)	43_924 (13.3%)	751_366 (22.0%)	55_684 (5.4%)	582_545 (20.3%)
06-HE	46_040 (6.2%)	41_465 (6.7%)	251_827 (7.4%)	9_762 (5.0%)	16_177 (4.9%)	251_827 (7.4%)	96_625 (9.4%)	182_599 (6.4%)
07-RP	10_094 (1.4%)	14_171 (2.3%)	335_209 (9.8%)	2_758 (1.4%)	31_424 (9.5%)	335_209 (9.8%)	21_673 (2.1%)	46_391 (1.6%)
08-BW	244_425 (32.8%)	86_073 (13.8%)	847_405 (24.8%)	5_097 (2.6%)	87_069 (26.4%)	847_405 (24.8%)	164_160 (16.0%)	460_246 (16.0%)
09-BY	61_476 (8.3%)	88_386 (14.2%)	294_441 (8.6%)	12_607 (6.5%)	48_835 (14.8%)	294_441 (8.6%)	221_629 (21.6%)	395_241 (13.7%)
10-SL	18_156 (2.4%)	10_707 (1.7%)	5_839 (0.2%)	0	3_695 (1.1%)	5_839 (0.2%)	4_544 (0.4%)	41_490 (1.4%)
11-BE	32_005 (4.3%)	35_365 (5.7%)	85_894 (2.5%)	1_197 (0.6%)	10_943 (3.3%)	85_894 (2.5%)	64_773 (6.3%)	122_683 (4.3%)
12-BB	26_635 (3.6%)	28_753 (4.6%)	82_551 (2.4%)	895 (0.5%)	10_738 (3.3%)	82_551 (2.4%)	61_689 (6.0%)	109_975 (3.8%)
13-MV	24_887 (3.3%)	17_295 (2.8%)	234_077 (6.8%)	16_290 (8.4%)	11_288 (3.4%)	234_077 (6.8%)	52_947 (5.2%)	77_881 (2.7%)
14-SN	45_162 (6.1%)	46_462 (7.5%)	195_933 (5.7%)	1_309 (0.7%)	23_323 (7.1%)	195_933 (5.7%)	118_637 (11.6%)	206_291 (7.2%)
15-ST	27_209 (3.7%)	22_288 (3.6%)	177_954 (5.2%)	1_940 (1.0%)	10_242 (3.1%)	177_954 (5.2%)	59_909 (5.8%)	107_316 (3.7%)
16-TH	16_486 (2.2%)	19_397 (3.1%)	96_777 (2.8%)	918 (0.5%)	8_388 (2.5%)	96_777 (2.8%)	48_067 (4.7%)	79_594 (2.8%)
Total	744_391 (100.0%)	623_489 (100.0%)	3_419_380 (100.0%)	193_527 (100.0%)	330_315 (100.0%)	3_419_380 (100.0%)	1_026_488 (100.0%)	2_874_647 (100.0%)

relativ

- der Filter ist gewählt, um eine bessere Vergleichbarkeit der Werte zu gewährleisten
- die Metriken sind **einfache Verhältniszahlen**, z.B: **op_per_tum** = alle OP / alle Tumore (pro kkr)
- es sind jeweils die kumulierten Werte aufgespannt:
 - nach einzelnen **Lieferregistern**
 - nach verwendeten **Tumordokumentationssystemen** (um systemische Effekte darstellen zu können)

- die Quote Tumor pro Patient ist verlässlich konstant
- bei den Therapien gibt es einige Auffälligkeiten, wie z.B. wenige Folgeereignisse aus den **tristan** Ländern, oder hohe ST pro Tumor Quote aus **07-RP**

nach KKR

n = 4_062_856 (100.0%)

L [DJ 2020–2024]:

n = 3_794_188 (93.4%)

L [keine DC0]:

n = 3_672_629 (90.4%)

L [keine C44,D04]:

n = 3_065_024 (75.4%)

L [keine Verstorbenen < 180 Tage]:

n = 2_688_879 (66.2%)

L [kein M1]:

n = 2_472_554 (60.9%)

	tum_per_pat	op_per_tum	ops_per_tum	st_per_tum	syst_per_tum	folge_per_tum
kkp						
01-SH	107.5%	51.1%	98.5%	23.3%	47.0%	7.6%
02-HH	107.1%	70.5%	131.0%	25.7%	49.3%	19.3%
03-NI	107.9%	49.3%	100.0%	20.8%	52.7%	9.8%
04-HB	108.4%	56.1%	122.8%	24.2%	49.7%	10.6%
05-NW	105.1%	67.6%	136.7%	15.5%	39.6%	109.8%
06-HE	106.0%	58.0%	123.1%	19.1%	39.9%	118.3%
07-RP	109.3%	63.5%	119.8%	46.9%	27.2%	221.7%
08-BW	111.0%	68.5%	139.6%	23.6%	53.0%	214.7%
09-BY	106.5%	73.7%	138.6%	23.2%	43.3%	62.7%
10-SL	109.1%	51.5%	99.9%	22.9%	51.1%	11.3%
11-BE	106.4%	82.3%	174.2%	21.6%	42.4%	68.7%
12-BB	106.2%	83.8%	159.8%	25.1%	51.0%	81.5%
13-MV	107.0%	88.1%	143.2%	25.8%	61.2%	281.6%
14-SN	106.7%	95.8%	154.9%	27.6%	63.3%	122.3%
15-ST	105.8%	79.7%	157.3%	25.4%	57.5%	186.8%
16-TH	105.6%	84.1%	138.9%	23.2%	53.9%	129.5%
Total	107.1%	69.1%	134.1%	22.8%	46.4%	111.0%

nach System

	tum_per_pat	op_per_tum	ops_per_tum	st_per_tum	syst_per_tum	folge_per_tum
system						
Total	107.1%	69.1%	134.1%	22.8%	46.4%	111.0%
gtlds	106.3%	77.5%	144.9%	23.4%	48.4%	105.5%
nw	105.1%	67.6%	136.7%	15.5%	39.6%	109.8%
rp	109.3%	63.5%	119.8%	46.9%	27.2%	221.7%
tristan	107.9%	50.3%	100.7%	21.8%	50.9%	9.4%
tristan_bw	111.0%	68.5%	139.6%	23.6%	53.0%	214.7%
tristan_hh	107.1%	70.5%	131.0%	25.7%	49.3%	19.3%

Fehlende Therapieangaben

- ein Wert von bspw. 0.68 ist zu interpretieren als: "68% aller Tumorfälle im KKR haben keine zugeordneten OP Angaben, die restlichen 32% mindestens eine."
- in der Darstellung sind die Max/Min Werte pro Kennzahl mit ■ / ■ markiert (kleiner ist besser)

alle Therapien

- da hier alle Therapieangabe im Überblick dargestellt sind können keine therapiespezifischen Filter wie etwa "nur solide Tumoren" wirken
- der Filter **DJ 2020–2024 ohne letzte 6m** soll gezielt Effekte des jüngsten Lieferjahres ausschliessen
- Metrik: Anteil Tumore ohne jegliche Therapieangaben an Gesamt

💡 ZfKD

- der Anteil liegt in den neuen Bundesländern und Berlin fast durchgehend niedriger (10%-19%) als in den alten Bundesländern (17%-31%)
- im Zeitverlauf ist zwischen 2020 und 2023 keine eindeutige Tendenz zu beobachten
- trotz Ausschluss der Diagnosen im 2. Halbjahr 2023 liegt der Anteil von Fällen ohne Therapieangaben in 2023 noch etwas über dem Wert der Vorjahre, auch hier ist wahrscheinlich noch mit nachträglichen Ergänzungen zu rechnen

```

n = 4_062_856 (100.0%)
└ [DJ 2020–2024 ohne letzte 6m]: n = 3_447_269 (84.8%)
└ [keine DC0]: n = 3_335_696 (82.1%)
└ [ICD10 nur C]: n = 2_787_382 (68.6%)
└ [keine C44,D04]: n = 2_301_507 (56.6%)
└ [keine Verstorbenen < 180 Tage]: n = 1_968_506 (48.5%)
└ [kein M1]: n = 1_771_571 (43.6%)

```

z_dy	2020	2021	2022	2023	2024	Total
z_kkr_label						
01-SH	21.4%	23.4%	21.4%	21.1%	23.9%	22.1%
02-HH	18.7%	19.6%	18.2%	19.5%	23.2%	19.5%
03-NI	20.9%	20.9%	23.2%	24.0%	39.4%	23.9%
04-HB	16.4%	15.6%	17.0%	18.1%	18.2%	17.0%
05-NW	33.7%	26.8%	25.8%	27.4%	30.5%	28.7%
06-HE	29.0%	32.3%	29.8%	33.2%	34.0%	31.4%
07-RP	25.7%	24.2%	24.9%	27.0%	30.4%	26.0%
08-BW	22.0%	22.9%	24.1%	23.6%	27.9%	23.7%
09-BY	19.1%	19.9%	20.2%	22.0%	26.8%	21.1%
10-SL	17.5%	18.3%	21.2%	22.2%	26.6%	20.6%
11-BE	17.1%	16.8%	16.7%	16.9%	17.3%	16.9%
12-BB	11.8%	13.7%	14.7%	15.3%	18.2%	14.4%
13-MV	8.3%	9.6%	11.5%	12.1%	13.4%	10.8%
14-SN	9.4%	9.5%	10.0%	10.6%	11.9%	10.1%
15-ST	12.8%	15.8%	17.1%	17.3%	18.4%	16.1%
16-TH	15.9%	16.4%	18.5%	21.5%	25.7%	18.9%
Total	22.6%	21.7%	21.9%	23.1%	27.1%	22.9%

OP

- **nur solide Tumoren** schliesst folgende Diagnosen aus: C44, C76-C97, alle D
- Metrik: Anteil Tumore ohne OP an Gesamt

n = 4_062_856 (100.0%)
L [DJ 2020–2024 ohne letzte 6m]: n = 3_447_269 (84.8%)
L [keine DC0]: n = 3_335_696 (82.1%)
L [keine C44,D04]: n = 2_781_485 (68.5%)
L [nur solide Tumore]: n = 2_073_984 (51.0%)
L [keine Verstorbenen < 180 Tage]: n = 1_789_432 (44.0%)
L [kein M1]: n = 1_597_594 (39.3%)

z_dy	2020	2021	2022	2023	2024	Total
z_kkr_label						
01-SH	37.6%	38.8%	38.6%	40.1%	46.3%	39.6%
02-HH	32.3%	31.8%	30.3%	34.3%	39.1%	33.0%
03-NI	38.5%	37.3%	41.2%	41.1%	56.7%	41.2%
04-HB	29.9%	29.1%	33.1%	31.6%	32.7%	31.2%
05-NW	43.4%	37.2%	36.8%	39.5%	44.7%	39.9%
06-HE	40.6%	45.1%	42.6%	46.5%	48.4%	44.3%
07-RP	40.8%	38.4%	38.7%	40.5%	43.9%	40.1%
08-BW	36.5%	38.1%	39.4%	39.7%	44.5%	39.1%
09-BY	30.1%	32.2%	32.5%	34.5%	39.3%	33.2%
10-SL	31.8%	32.3%	36.5%	37.2%	44.0%	35.6%
11-BE	28.2%	28.1%	28.2%	29.3%	29.7%	28.6%
12-BB	24.0%	25.5%	27.4%	29.4%	33.0%	27.4%
13-MV	20.9%	22.2%	25.0%	27.5%	31.1%	24.9%
14-SN	20.9%	21.9%	22.4%	23.1%	24.8%	22.4%
15-ST	25.5%	29.4%	32.1%	32.5%	31.6%	30.1%
16-TH	26.6%	27.2%	30.3%	34.0%	37.0%	30.4%
Total	35.2%	34.7%	35.4%	37.1%	41.9%	36.3%

OP wenn OP erwartet

- dargestellt ist die Verteilung von OP Kategorien bei Tumoren, für die eine OP erwartet werden kann
- Kategorien
 - 1_op**: mind. eine OPS im definierten Bereich (3Steller, organspezifisch) ist dokumentiert
 - 2_no_op_but_tp**: keine OPS, aber T_p 1-4 ist dokumentiert
 - 3_rest**: keine der zuvor genannten Merkmale trifft zu

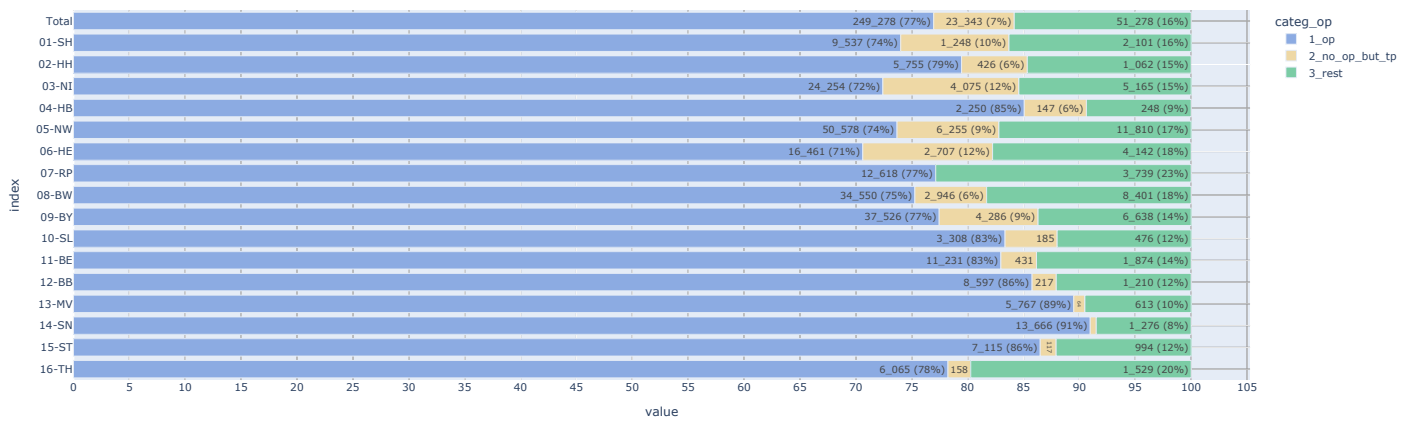
C50

```

n = 4_062_856 (100.0%)
L [DJ 2020–2024 ohne letzte 6m]: n = 3_447_269 (84.8%)
L [keine DC0]: n = 3_335_696 (82.1%)
L [ICD10 C50]: n = 356_237 (8.8%)
L [kein M1]: n = 330_742 (8.1%)
L [keine Verstorbenen < 180 Tage]: n = 323_899 (8.0%)

```

OP Kategorien (C50), n=323_899



C18-C20

n = 4_062_856 (100.0%)

L [DJ 2020–2024 ohne letzte 6m]: n = 3_447_269 (84.8%)

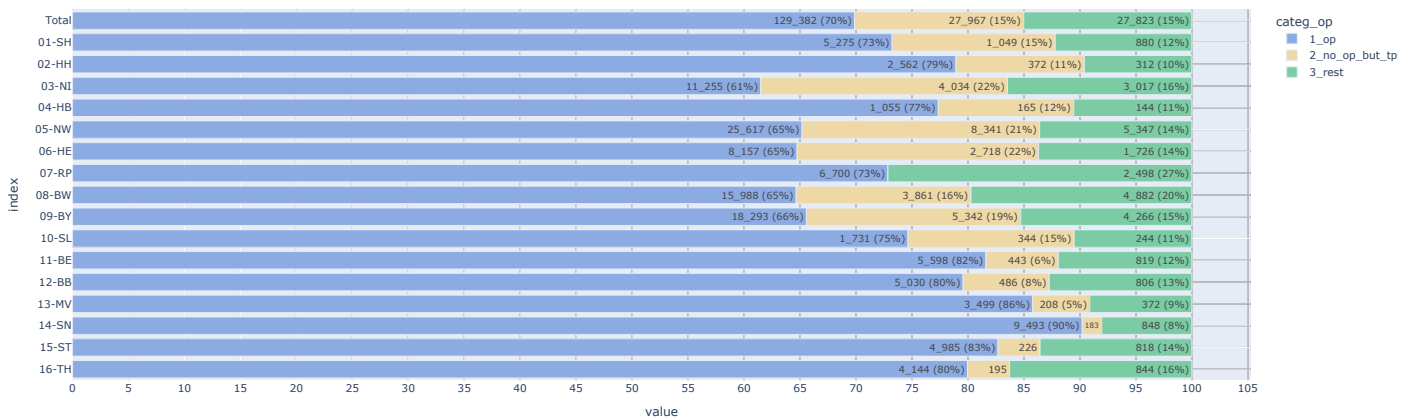
L [keine DC0]: n = 3_335_696 (82.1%)

L [ICD10 C18–C20]: n = 252_341 (6.2%)

L [kein M1]: n = 206_884 (5.1%)

L [keine Verstorbenen < 180 Tage]: n = 185_172 (4.6%)

OP-Kategorien (C18-C20), n=185_172



ST

- Metrik: Anteil Tumore ohne Strahlentherapie an Gesamt
- die experimentelle Darstellung verwendet eine heatmap, um Nuancen in diesem relativ homogenen Diagramm optisch hervorzuheben

💡 ZfKD

- der Anteil Tumore ohne ST (~73%) entspricht grob der Annahme von 30% Anteil von Strahlentherapien an primären Diagnosen
- 05–NW und 06–HE weisen optisch relativ hohe Anteile auf

- in nahezu allen KKR nimmt der Anteil in jüngeren DJ zu

n = 4_062_856 (100.0%)
 L [DJ 2020–2024 ohne letzte 6m]: n = 3_447_269 (84.8%)
 L [keine DC0]: n = 3_335_696 (82.1%)
 L [nur solide Tumore]: n = 2_073_984 (51.0%)
 L [kein M1]: n = 1_763_564 (43.4%)
 L [keine Verstorbenen < 180 Tage]: n = 1_597_594 (39.3%)

z_dy	2020	2021	2022	2023	2024	Total
z_kkr_label						
01-SH	66.6%	68.1%	70.3%	70.3%	70.9%	69.1%
02-HH	67.3%	69.2%	68.1%	68.5%	70.7%	68.6%
03-NI	70.6%	71.7%	74.3%	75.9%	80.9%	73.9%
04-HB	64.1%	66.9%	66.5%	71.2%	70.0%	67.5%
05-NW	82.0%	80.9%	81.0%	81.9%	82.0%	81.5%
06-HE	75.8%	77.6%	77.9%	78.7%	77.8%	77.5%
07-RP	69.6%	69.2%	71.4%	71.9%	73.3%	70.9%
08-BW	69.8%	70.8%	71.4%	73.1%	76.1%	71.8%
09-BY	69.2%	70.9%	72.8%	76.0%	78.2%	73.0%
10-SL	67.0%	67.3%	66.6%	66.8%	71.9%	67.5%
11-BE	68.4%	68.5%	71.0%	73.3%	78.5%	71.3%
12-BB	64.2%	66.3%	68.3%	70.6%	75.0%	68.3%
13-MV	63.7%	65.0%	67.5%	68.5%	70.6%	66.8%
14-SN	64.9%	65.2%	66.2%	68.1%	68.8%	66.5%
15-ST	66.5%	67.7%	68.5%	69.7%	71.8%	68.6%
16-TH	68.4%	69.3%	71.8%	75.0%	78.5%	72.0%
Total	71.9%	72.4%	73.6%	75.3%	77.2%	73.8%

ST wenn ST erwartet

- Beispiel: Anteil ST bei C50 nach OP: brusterhaltender Therapie (BET)
- BET: ein OPS Code mit den ersten 5 Stellen 5–870 liegt vor

Kategorien:

- 1_op_st - Strahlentherapie nach BET
- 2_op_no_st_but_sy - BET, keine Strahlentherapie aber systemische

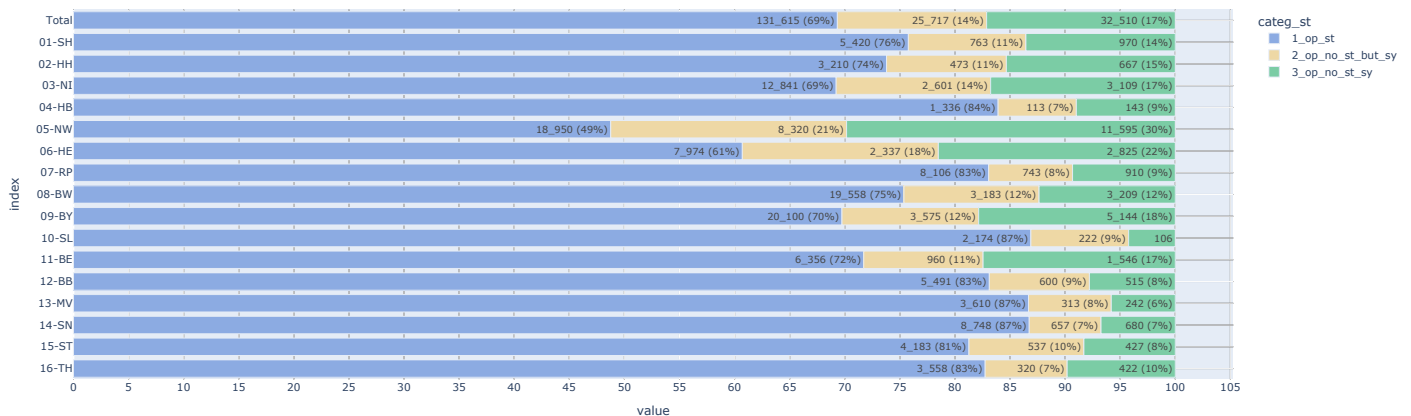
- 3_no_treat - keine Therapie

```
count: distinct z_tum_id
```

```
----
```

```
n = 4_062_856 (100.0%)
L [DJ 2020-2024 ohne letzte 6m]: n = 3_447_269 (84.8%)
L [ICD10 C50]: n = 363_831 (9.0%)
L [kein M1]: n = 338_236 (8.3%)
L [nur OPS für BET]: n = 190_253 (4.7%)
L [keine Verstorbenen < 180 Tage]: n = 189_842 (4.7%)
```

ST Kategorien nach OP mit BET bei C50, n=189_842



SYST

- Metrik: Anteil Tumore **ohne** systemische Therapie an Gesamt

💡 ZfKD

- entgegen dem Trend sinkt der Anteil in **04-HB** im letzten DJ
- den stabil geringsten Anteil weist **16-TH** auf

```
n = 4_062_856 (100.0%)
L [DJ 2020-2024]: n = 3_794_188 (93.4%)
L [DJ 2020-2024 ohne letzte 6m]: n = 3_447_269 (84.8%)
L [keine DC0]: n = 3_335_696 (82.1%)
L [kein M1]: n = 3_011_971 (74.1%)
L [keine Verstorbenen < 180 Tage]: n = 2_783_094 (68.5%)
```

z_dy	2020	2021	2022	2023	2024	Total
z_kkr_label						
01-SH	82.3%	83.2%	82.3%	82.4%	83.1%	82.6%
02-HH	72.4%	73.2%	73.0%	74.9%	78.4%	74.0%
03-NI	68.0%	68.6%	68.9%	70.4%	72.2%	69.3%
04-HB	77.6%	78.4%	77.7%	71.6%	67.5%	75.9%
05-NW	85.0%	84.1%	83.7%	83.6%	84.0%	84.1%
06-HE	74.4%	77.5%	75.4%	76.5%	76.1%	76.0%
07-RP	73.1%	74.8%	77.7%	82.6%	84.4%	77.9%
08-BW	69.7%	70.2%	71.1%	71.0%	73.6%	70.8%
09-BY	71.6%	73.8%	75.8%	77.0%	77.8%	74.9%
10-SL	76.8%	76.3%	77.9%	77.2%	80.6%	77.5%
11-BE	70.0%	70.7%	71.4%	74.4%	75.1%	72.1%
12-BB	65.8%	68.0%	68.3%	69.5%	70.9%	68.2%
13-MV	73.9%	75.2%	78.5%	80.3%	80.0%	77.6%
14-SN	78.4%	79.0%	79.7%	79.4%	75.6%	78.8%
15-ST	74.0%	75.2%	76.7%	77.5%	78.7%	76.3%
16-TH	62.6%	63.8%	67.4%	70.9%	73.3%	67.0%
Total	76.0%	76.5%	77.1%	77.9%	78.7%	77.1%

SYST wenn SYST erwartet

- Beispiel: akut verlaufenden Leukämien und Lymphome (akute myeloide und lymphatische Leukämie, diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom, follikuläres Lymphom Grad IIIb)

Kategorien:

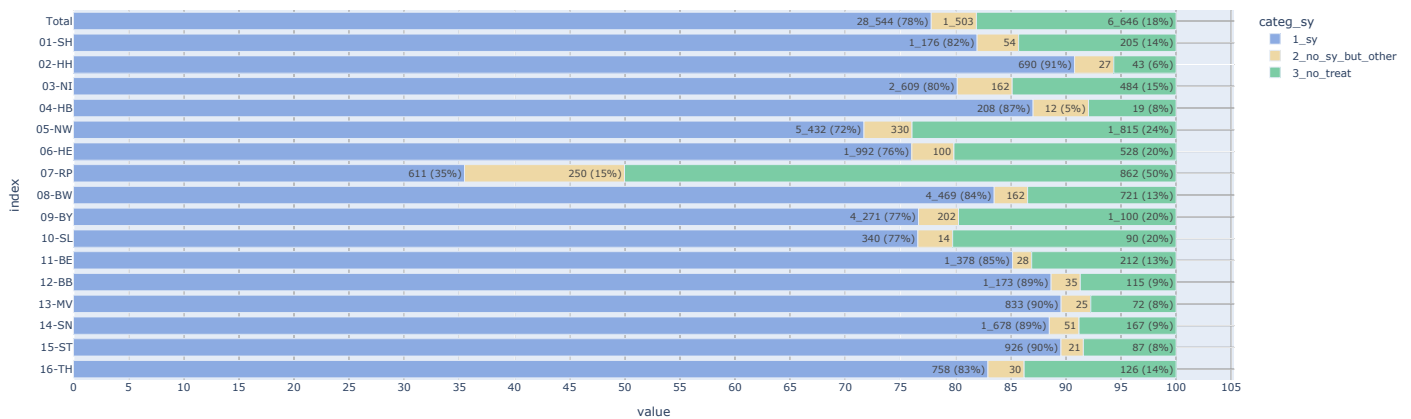
- 1_sy - systemische Therapie
- 2_no_sy_but_other - keine systemische Therapie, aber andere Therapie
- 3_no_treat - keine Therapie

```

n = 4_062_856 (100.0%)
├─ [DJ 2020–2024 ohne letzte 6m]: n = 3_447_269 (84.8%)
├─ [akut verlaufende Leukämien und Lymphome]: n = 51_375 (1.3%)
├─ [keine DC0]: n = 49_776 (1.2%)
├─ [kein M1]: n = 49_724 (1.2%)
└─ [keine Verstorbenen < 180 Tage]: n = 36_693 (0.9%)

```

SYST Kategorien bei akut verlaufenden Leukämien und Lymphomen, n=36_693



Fallzahlen epi vs clin

- Ziel der Darstellung: Abschätzung der Vollständigkeit der klinischen Daten
- dargestellt sind die gefilterten Fallzahlen jeweils aus den epi und den klinischen Daten, hier allerdings nur aus dem aktuellstem DJ
- Hinweis: Die Auswertung Daten basiert auf **Inzidenzort** anstatt **Lieferregister**, da in den epi Daten bislang die einzelnen Länder des GKR nicht aufgeschlüsselt waren, und ein matching auf EKRNR somit fehlschlägt

NI: "Die **höhere Fallzahl** des epidemiologischen Registers im Vergleich zum klinischen Register ist vermutlich auf unterschiedliche Filterkriterien in den beiden Registern zurückzuführen. Im KKN werden neben den Kriterien die das Lieferschema vorgibt auch noch weitere Plausibilitätsprüfungen angewandt. Tumoren, welche diese Prüfungen nicht bestehen, werden vom Export ausgeschlossen"

ZfKD: Die quota in den anderen KKR entspricht der Erwartung, dass die Fallzahl bei klin. Daten höher sein sollte als bei epi Daten.

n = 4_062_856 (100.0%)
 L [DJ 2024]: n = 723_706 (17.8%)
 L [keine DC0]: n = 704_349 (17.3%)
 L [keine C44,D04]: n = 592_575 (14.6%)

kk	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
clin_cnt	23860	13000	47622	4541	129531	38762	30424	80889	88739	8774	25458	20419	15070	33716	17665	14045
epi_cnt	22820	12347	58415	4371	136777	37958	29536	74961	81866	8349	24068	19314	14685	32958	17293	13475
quota	104.557406	105.288734	81.523581	103.88927	94.702326	102.118131	103.006501	107.908112	108.395427	105.09043	105.775303	105.721238	102.621723	102.299897	102.151159	104.230056

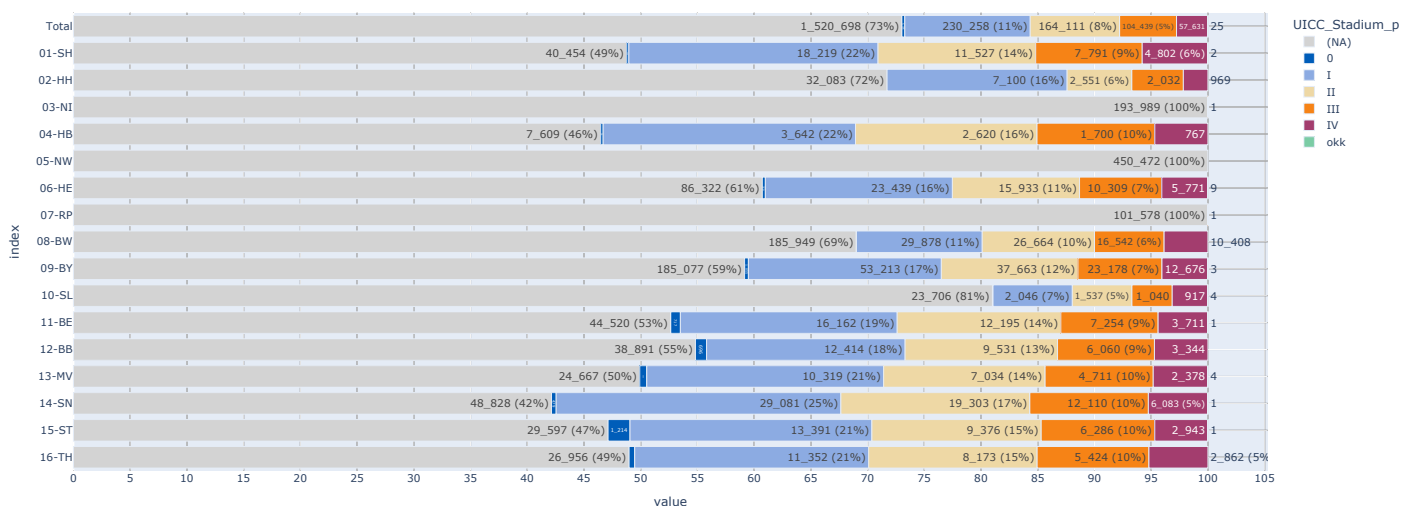
Verteilung von Variablen

UICC (p)

- nach den absoluten Werten ist auch die relative Verteilung gegeben unter Ausschluss der hohen Zahl an UICC missings
- die Variable wird in den meisten KKR selbst gebildet. Für GTDS Länder ist dafür ein Standard definiert

n = 4_062_856 (100.0%)
 L [DJ 2020–2024]: n = 3_794_188 (93.4%)
 L [keine DC0]: n = 3_672_629 (90.4%)
 L [keine C44,D04]: n = 3_065_024 (75.4%)
 L [nur tnm-relevante Tumore]: n = 2_082_538 (51.3%)

UICC (p), n=2_082_538

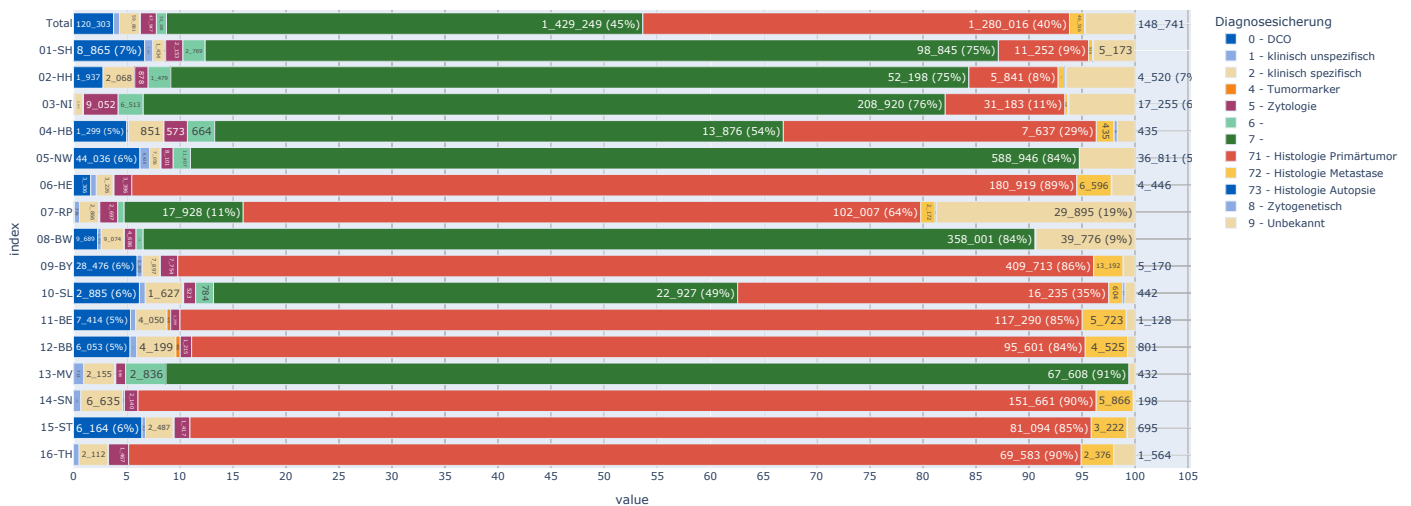


Diagnosesicherung

💡 **ZfKD:** die Codes **6** und **7** werden von vielen KKR noch geliefert, sind allerdings in der aktuellen oBDS Referenz nicht mehr gültig

n = 4_062_856 (100.0%)
 L [DJ 2020–2024]: n = 3_794_188 (93.4%)
 L [keine C44,D04]: n = 3_185_327 (78.4%)

[kk] by [Diagnosesicherung], n=3_185_327



DCO

- Metrik: Anteil der als DCO markierten Fälle an Gesamt

ZfKD

- aus einigen KKR sind DCO nicht, oder nur rudimentär markiert
- ein weiterer sichtbarer Effekt ist die Zunahme des DCO Anteils in den jüngeren DJ in einigen KKR

n = 4_062_856 (100.0%)
 L [DJ 2020–2024]: n = 3_794_188 (93.4%)
 L [keine C44,D04]: n = 3_185_327 (78.4%)
 L [ICD10 nur C]: n = 2_649_060 (65.2%)

z_dy	2020		2021		2022		2023		2024		Total	
z_kkr_label												
01-SH		7.1%		7.0%		8.0%		7.4%		7.5%		7.4%
02-HH		2.0%		2.6%		1.9%		2.4%		6.9%		3.2%
03-NI		0		0		0		0		0		0
04-HB		5.8%		5.1%		5.2%		4.7%		6.1%		5.4%
05-NW		8.0%		8.1%		8.6%		8.1%		0.1%		6.7%
06-HE		2.4%		2.2%		1.9%		1.7%		1.3%		1.9%
07-RP		0.1%		0.1%		0.1%		0.2%		0.1%		0.1%
08-BW		2.1%		2.0%		1.8%		1.8%		5.0%		2.5%
09-BY		5.0%		5.7%		8.1%		7.4%		6.9%		6.7%
10-SL		6.2%		5.8%		6.4%		8.0%		7.1%		6.7%
11-BE		4.8%		5.0%		6.4%		6.4%		9.0%		6.3%
12-BB		4.1%		5.4%		5.1%		6.6%		9.9%		6.3%
13-MV		0		0.0%		0.1%		0.0%		0		0.0%
14-SN		0		0.0%		0.0%		0		0		0.0%
15-ST		6.9%		6.6%		7.5%		7.5%		7.3%		7.2%
16-TH		0		0.0%		0		0		0		0.0%
Total		4.0%		4.1%		4.7%		4.5%		3.5%		4.2%

DCN

- Metrik: Anteil der als DCN markierten Fälle an Gesamt

💡 **ZfKD:** aus einigen KKR sind DCN nicht, oder nur rudimentär markiert

n = 4_062_856 (100.0%)
L [DJ 2020–2024]: n = 3_794_188 (93.4%)
L [keine C44,D04]: n = 3_185_327 (78.4%)
L [ICD10 nur C]: n = 2_649_060 (65.2%)

z_dy	2020	2021	2022	2023	2024	Total
z_kkr_label						
01-SH	7.1%	7.1%	8.3%	7.5%	7.5%	7.5%
02-HH	0	0	0	0	0	0
03-NI	0	0	0	0	0	0
04-HB	8.7%	8.6%	8.3%	7.6%	8.6%	8.4%
05-NW	11.5%	9.6%	11.2%	12.3%	2.2%	9.5%
06-HE	9.7%	8.3%	8.1%	7.3%	5.5%	7.8%
07-RP	1.3%	1.6%	1.0%	0.4%	0.2%	0.9%
08-BW	4.0%	3.9%	3.5%	3.2%	5.4%	4.0%
09-BY	5.5%	6.1%	8.3%	7.6%	7.0%	6.9%
10-SL	8.1%	8.0%	8.0%	8.4%	8.2%	8.1%
11-BE	5.3%	5.8%	7.9%	8.2%	13.0%	8.1%
12-BB	4.2%	5.7%	5.7%	7.7%	12.7%	7.3%
13-MV	0.4%	0.8%	0.7%	0.4%	0.0%	0.5%
14-SN	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
15-ST	6.9%	6.6%	7.5%	7.5%	7.4%	7.2%
16-TH	0	0	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%
Total	5.7%	5.3%	6.1%	6.1%	4.4%	5.5%

Grading

n = 4_062_856

L [DJ 2020-2024]:

L [keine DC0]:

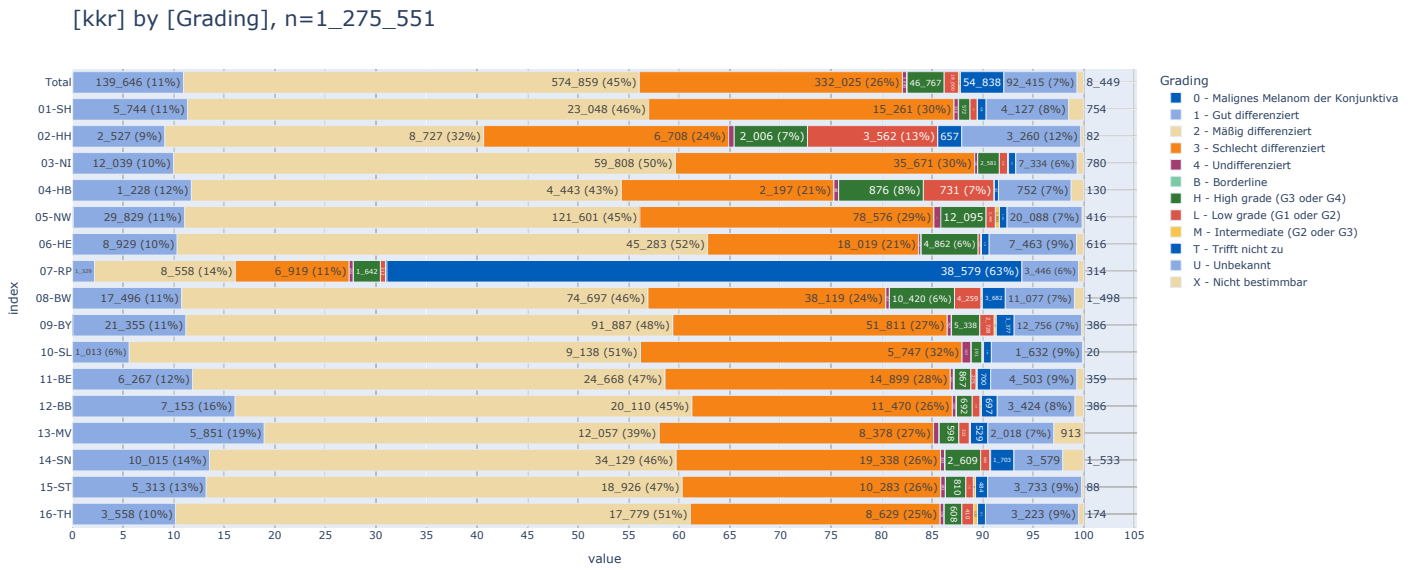
L [nur gradingrelevante Tumore]:

(100.0%)

n = 3_794_188 (93.4%)

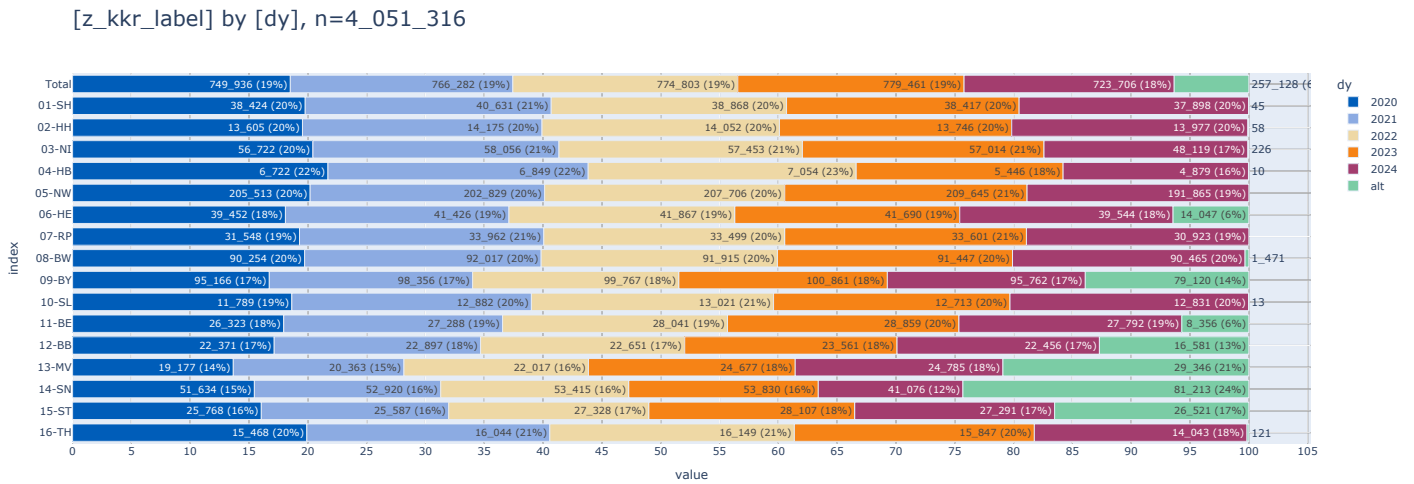
n = 3_672_629 (90.4%)

n = 1_275_551 (31.4%)



Diagnosejahr mit Altdaten

n = 4_062_856 (100.0%)
L [DJ < 2025]: n = 4_051_316 (99.7%)



Inzidenzort vs Lieferregister

- **Filter: keiner**
- vertikal: **Inzidenzort** (Zeile 00 bündelt alle Fälle mit ungültiger Ortsangabe). horizontal: **Lieferregister**
- Beispiel: **03-NI** liefert zu 100% Fälle aus dem Inzidenzort **03**, **13-MV** liefert 159 Fälle aus **03**

💡 **ZfKD:** Angestrebt ist eine "Diagonale", möglichst nur noch Fallübermittlungen aus dem eigenen Einzugsgebiet, was inzwischen schon besser erreicht ist. ~ 99% der Fälle stammen aus dem liefernden Register

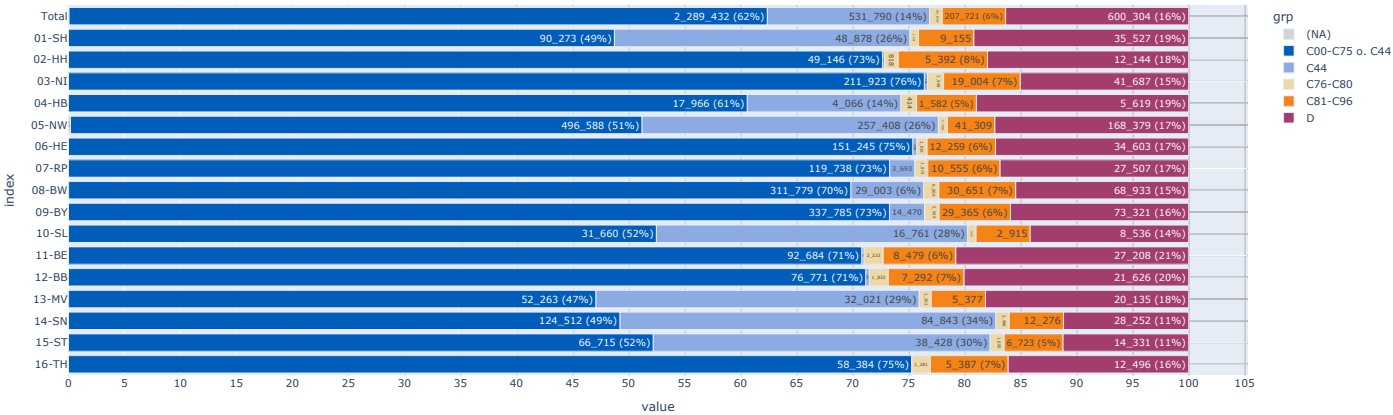
kr	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH	Total
00	0	0	0	0	0	0	0	0	3 (0.0%)	0	1 (0.0%)	0	63 (0.0%)	0	0	0	67 (0.0%)
01	194,283 (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 (0.0%)	46 (0.0%)	1 (0.0%)	0	0	194,336 (4.0%)
02	0	69,613 (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 (0.0%)	4 (0.0%)	0	0	69,621 (1.7%)
03	0	0	277,590 (100.0%)	0	0	1 (0.0%)	0	0	0	0	2 (0.0%)	0	285 (0.2%)	9 (0.0%)	0	0	277,887 (6.8%)
04	0	0	0	30,960 (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,960 (0.8%)
05	0	0	0	0	1,017,558 (100.0%)	0	0	0	1 (0.0%)	0	0	0	2 (0.0%)	9 (0.0%)	1 (0.0%)	0	1,017,571 (25.0%)
06	0	0	0	0	0	219,641 (100.0%)	0	0	1 (0.0%)	0	1 (0.0%)	0	3 (0.0%)	9 (0.0%)	108 (0.1%)	0	219,763 (5.4%)
07	0	0	0	0	0	0	163,533 (100.0%)	0	2 (0.0%)	0	0	0	0	7 (0.0%)	0	0	163,542 (4.0%)
08	0	0	0	0	0	0	457,569 (100.0%)	391 (0.1%)	0	0	0	0	7 (0.0%)	7 (0.0%)	0	0	457,974 (11.3%)
09	0	0	0	0	1 (0.0%)	0	0	571,730 (99.9%)	0	23 (0.0%)	4 (0.0%)	1 (0.0%)	35 (0.0%)	0	1 (0.0%)	571,795 (14.1%)	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	63,249 (100.0%)	0	0	0	3 (0.0%)	1 (0.0%)	0	0	63,253 (1.6%)
11	0	0	0	0	0	3 (0.0%)	0	0	1 (0.0%)	146,875 (99.9%)	2 (0.0%)	1 (0.0%)	5 (0.0%)	0	0	146,887 (3.6%)	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 (0.1%)	130,762 (99.9%)	507 (0.4%)	14 (0.0%)	0	1 (0.0%)	131,362 (3.2%)	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 (0.0%)	143,649 (99.4%)	3 (0.0%)	0	0	143,709 (3.5%)	
14	0	0	0	0	0	0	0	1 (0.0%)	0	0	1 (0.0%)	3 (0.0%)	333,949 (100.0%)	0	0	333,954 (8.2%)	
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 (0.0%)	14 (0.0%)	19 (0.0%)	163,262 (99.9%)	0	163,351 (4.0%)	
16	0	0	0	0	0	0	0	5 (0.0%)	0	1 (0.0%)	0	0	0	21 (0.0%)	0	77,670 (100.0%)	77,697 (1.9%)
Total	194,283 (100.0%)	69,613 (100.0%)	277,590 (100.0%)	30,960 (100.0%)	1,017,558 (100.0%)	219,646 (100.0%)	163,533 (100.0%)	457,569 (100.0%)	572,135 (100.0%)	63,249 (100.0%)	146,981 (100.0%)	130,868 (100.0%)	146,608 (100.0%)	334,093 (100.0%)	163,371 (100.0%)	77,672 (100.0%)	4,062,729 (100.0%)

Diagnosegruppen

- die verwendete ICD10 Skala entspricht der Darstellung aus "Krebs in Deutschland"

n = 4_062_856 (100.0%)
L [DJ 2020-2024]: n = 3_794_188 (93.4%)
L [keine DC0]: n = 3_672_629 (90.4%)

Diagnosegruppen, n=3_672_629



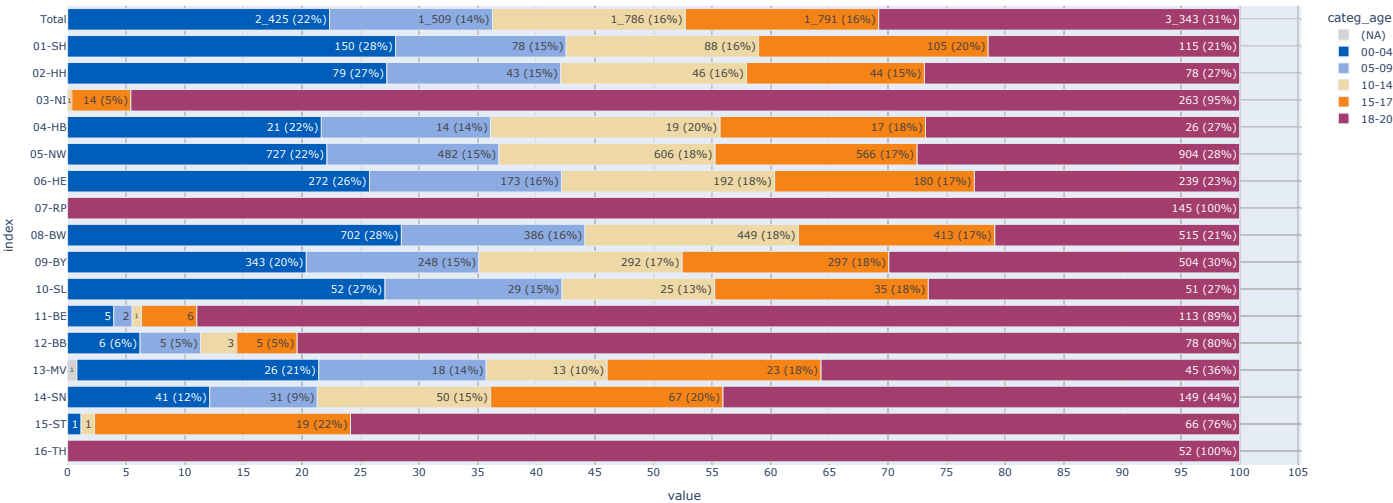
Altersgruppen Kinder und Heranwachsende

ZfKD: Fälle von unter 18-jährigen Personen sind nicht flächendeckend vorhanden

count: distinct z_pat_id

n = 3_452_844 (100.0%)
L [DJ 2020-2024]: n = 3_444_458 (99.8%)
L [Alter <= 20]: n = 10_614 (0.3%)

Altersgruppen Kinder und Heranwachsende, n=10_855



Verstorben

- gezählt sind **Personen**

- Metrik: Anteil Verstorbener an Gesamtzahl Patienten pro erstes DJ der Person

💡 **ZfKD:** Sterbefälle in TH sind noch nicht vollständig eingegangen

```
count: distinct z_pat_id
```

```
----
```

```
n = 3_452_844 (100.0%)
```

```
└ [DJ 2020-2024]: n = 3_444_458 (99.8%)
```

```
└ [keine DC0]: n = 3_332_300 (96.5%)
```

```
└ [keine C44,D04]: n = 2_848_584 (82.5%)
```

z_dy_min	2020	2021	2022	2023	2024	Total
z_kkr_label						
01-SH	40.2%	36.5%	32.8%	28.7%	22.2%	32.3%
02-HH	37.0%	32.9%	28.7%	22.7%	12.7%	27.0%
03-NI	40.4%	36.8%	33.3%	27.6%	20.2%	32.3%
04-HB	45.2%	39.5%	34.9%	30.1%	24.4%	35.1%
05-NW	38.8%	35.3%	31.1%	25.3%	16.0%	29.4%
06-HE	36.8%	32.6%	28.8%	23.6%	17.5%	28.0%
07-RP	37.0%	33.0%	29.1%	23.3%	16.7%	28.0%
08-BW	37.1%	32.7%	27.7%	22.2%	14.0%	26.9%
09-BY	34.7%	30.9%	26.3%	20.3%	13.3%	25.1%
10-SL	42.7%	38.6%	31.9%	25.1%	15.2%	30.8%
11-BE	38.2%	34.3%	30.4%	23.7%	16.8%	28.8%
12-BB	39.2%	36.1%	31.8%	28.5%	20.4%	31.4%
13-MV	40.9%	34.2%	30.4%	26.7%	20.9%	30.6%
14-SN	43.5%	38.1%	34.9%	30.1%	23.8%	34.2%
15-ST	45.3%	40.3%	35.7%	31.2%	24.0%	35.4%
16-TH	21.9%	17.3%	14.4%	12.2%	8.9%	15.1%
Total	38.1%	34.0%	29.8%	24.4%	16.9%	28.8%

TNM-T (p)

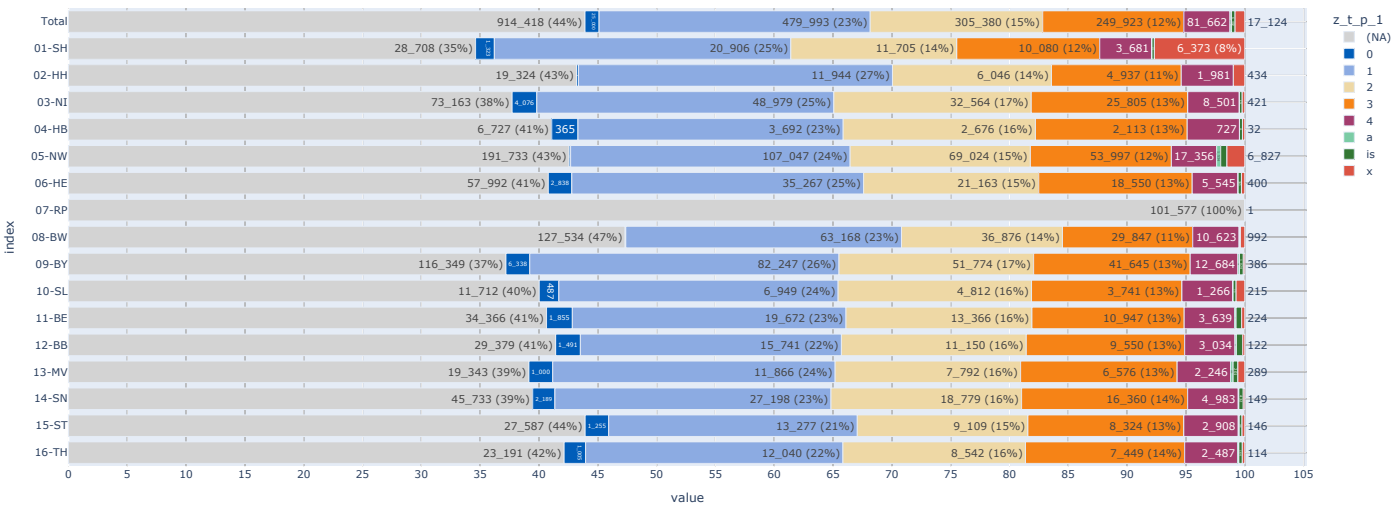
```
n = 4_062_856 (100.0%)
```

```
└ [DJ 2020-2024]: n = 3_794_188 (93.4%)
```

```
└ [keine DC0]: n = 3_672_629 (90.4%)
```

```
└ [nur tnm-relevante Tumore]: n = 2_082_538 (51.3%)
```

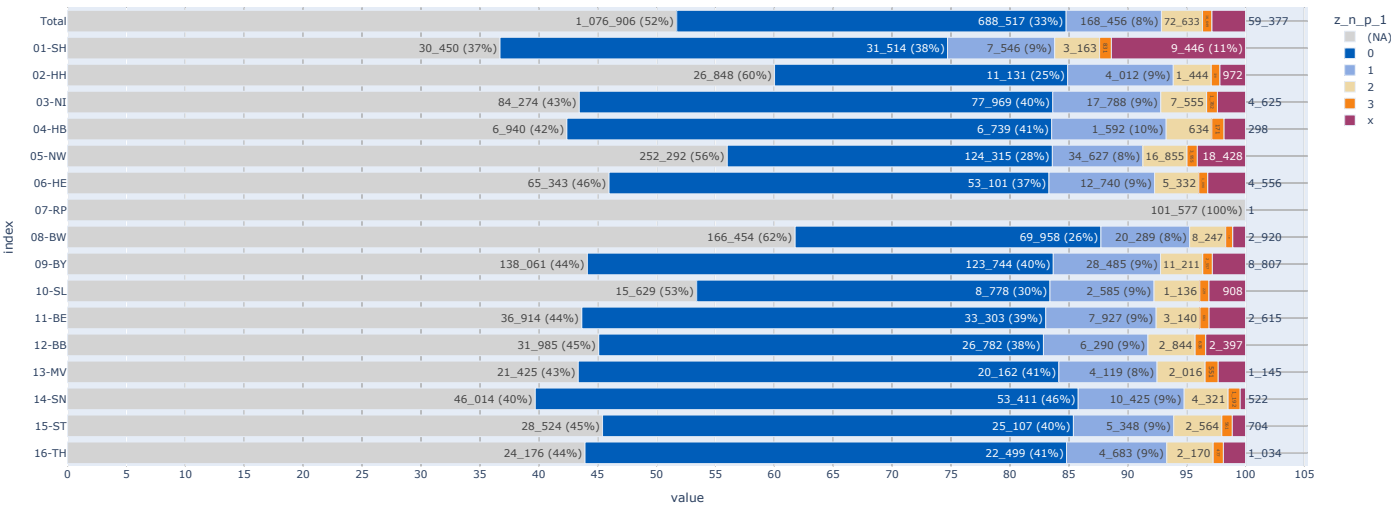
[kk] by [z_t_p_1], n=2_082_538



TNM-N (p)

n = 4_062_856 (100.0%)
L [DJ 2020–2024]: n = 3_794_188 (93.4%)
L [keine DC0]: n = 3_672_629 (90.4%)
L [nur tnm-relevante Tumore]: n = 2_082_538 (51.3%)

[kk] by [z_n_p_1], n=2_082_538



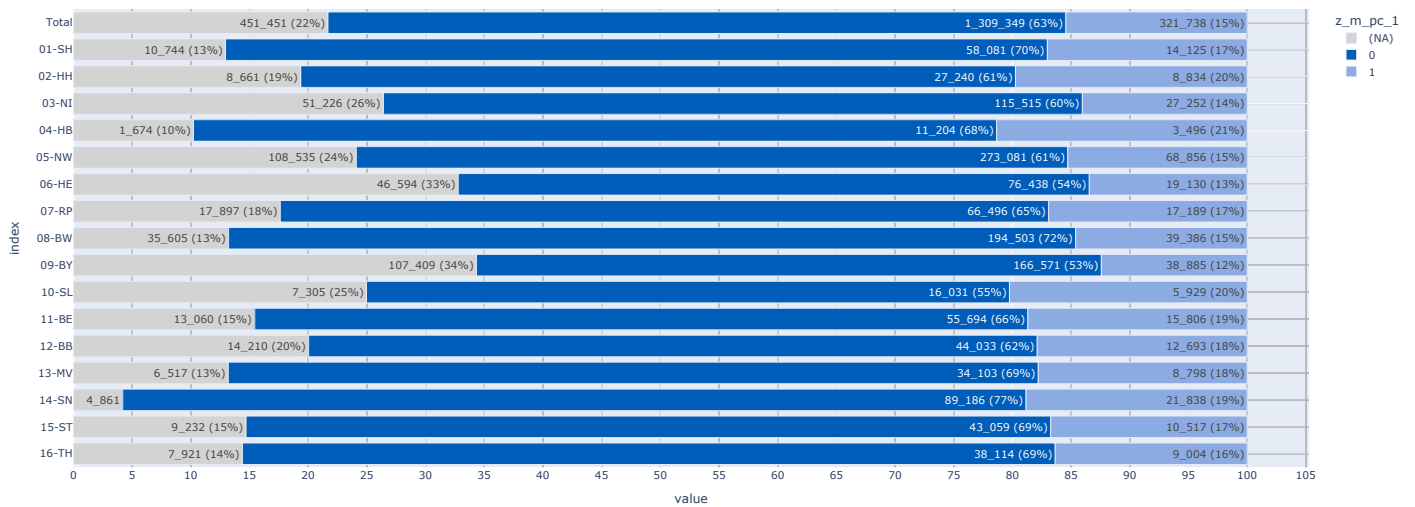
TNM-M (pc)

- abweichend von den anderen TNM Angaben ist hier die Verbundvariable **z_m_pc_1** dargestellt
- diese enthält den Wert aus **p**, wenn leer dann aus **c**

n = 4_062_856 (100.0%)
L [DJ 2020–2024]: n = 3_794_188 (93.4%)

L [keine DC0]: n = 3_672_629 (90.4%)
 L [nur tnm-relevante Tumore]: n = 2_082_538 (51.3%)

[kkr] by [z_m_pc_1], n=2_082_538

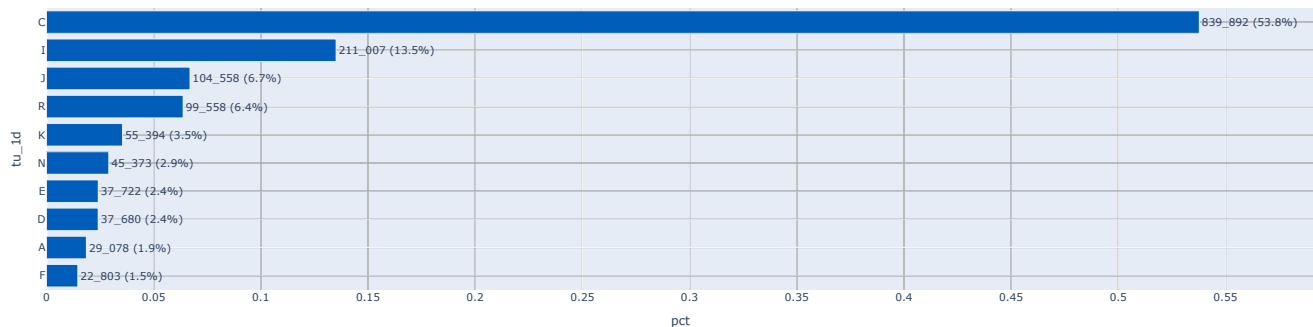


Todesursachen (TU)

nach ICD10 Einstellern

- gezählt sind die ersten Stellen aller TU Codes ohne jeglichen Filter

nach ICD10 Einstellern, n=1_561_843



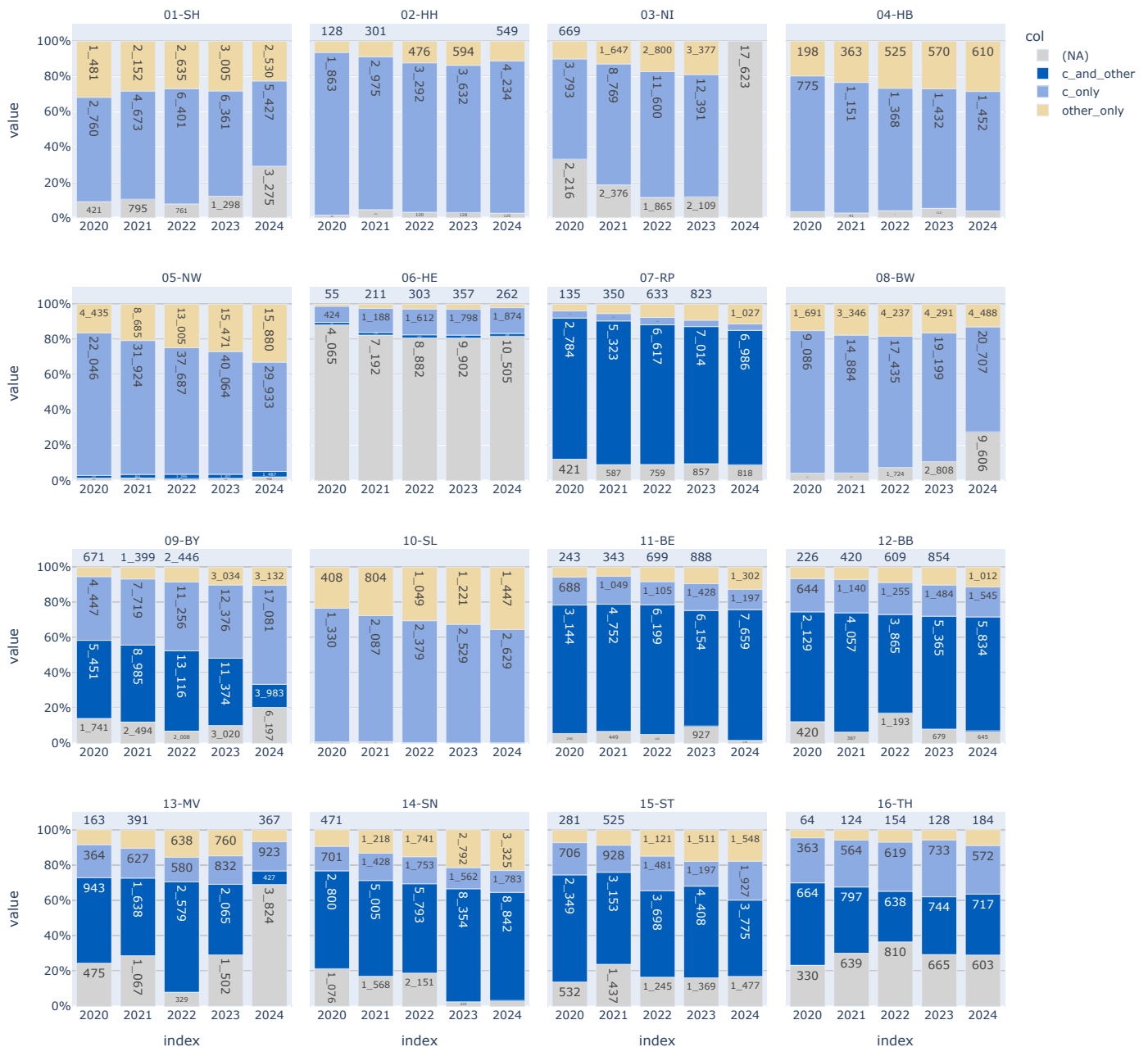
nach Sterbejahr und Todesursachen

- gezählt werden **Personen**
- tu_type Art der TU pro Patient
 - <NA> keine Todesursache zugeordnet
 - c_only nur Todesursachen Cxx
 - other_only nur Todesursachen <> Cxx
 - c_and_other Cxx und andere Todesursachen

count: distinct z_pat_id

n = 3_452_844 (100.0%)
 L [SJ 2020–2024]: n = 2_636_984 (76.4%)
 L [nur Verstorbene]: n = 900_310 (26.1%)

nach Sterbejahr und Todesursachen, n=900_310



nach ICD10 Dreistellern (TOP 5)

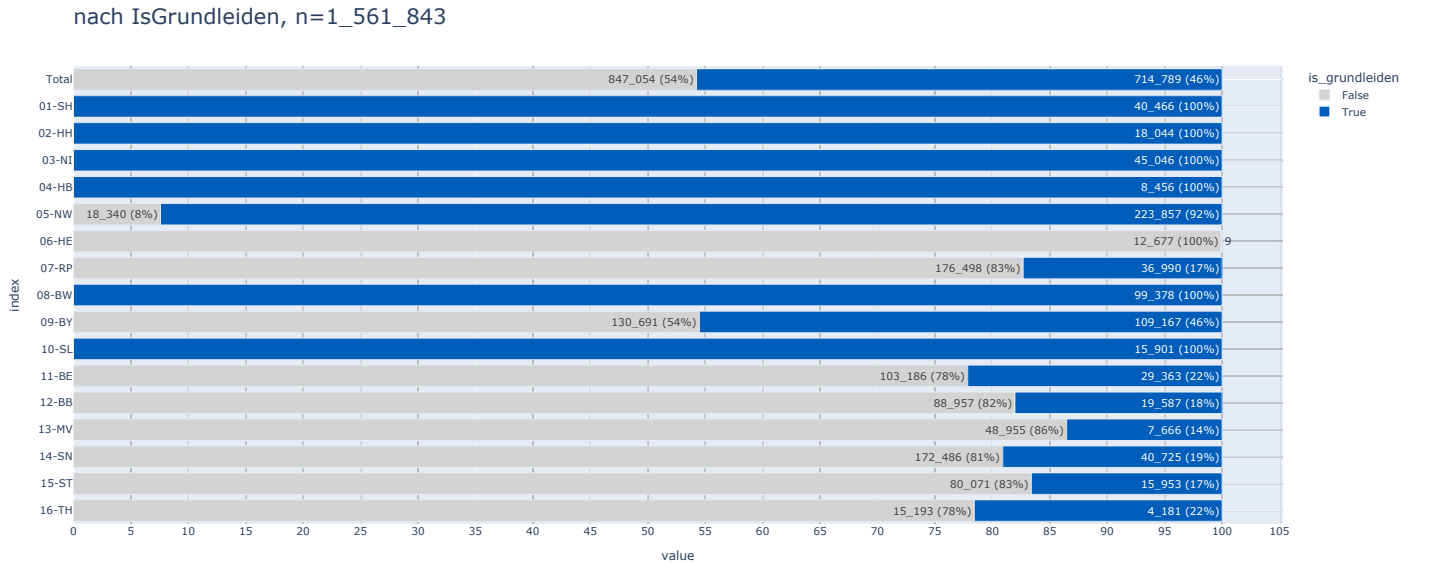
- Grundgesamtheit: alle **Todesursachen**, kein Filter

💡 **ZfKD:** Enthalten sind in einigen KKR auch C79 (Metastasen), welche in offizieller Todesursachen-Statistik nicht kodiert sind

tu_3d	C18	C25	C34	C78	C79	Total
kkrr						
01-SH	1_642	2_768	6_974	0	0	11_384
02-HH	1_006	1_483	4_048	0	0	6_537
03-NI	2_444	3_353	9_682	0	0	15_479
04-HB	351	558	1_674	0	0	2_583
05-NW	10_948	16_831	45_386	221	189	73_575
06-HE	157	263	951	3_140	3_626	8_137
07-RP	2_888	3_652	9_120	10_732	16_562	42_954
08-BW	5_103	8_399	16_197	0	0	29_699
09-BY	8_902	11_724	22_923	8_494	25_133	77_176
10-SL	671	973	2_756	0	0	4_400
11-BE	2_431	3_979	10_423	5_765	4_849	27_447
12-BB	2_259	3_438	7_789	5_130	3_019	21_635
13-MV	1_031	1_723	4_101	2_061	1_266	10_182
14-SN	4_087	5_701	9_624	8_169	4_824	32_405
15-ST	2_050	2_514	5_350	3_875	2_092	15_881
16-TH	519	800	1_754	1_306	628	5_007
Total	46_489	68_159	158_752	48_893	62_188	384_481

nach IsGrundleiden

- Grundgesamtheit: **alle Todesursachen**



Therapien

OP

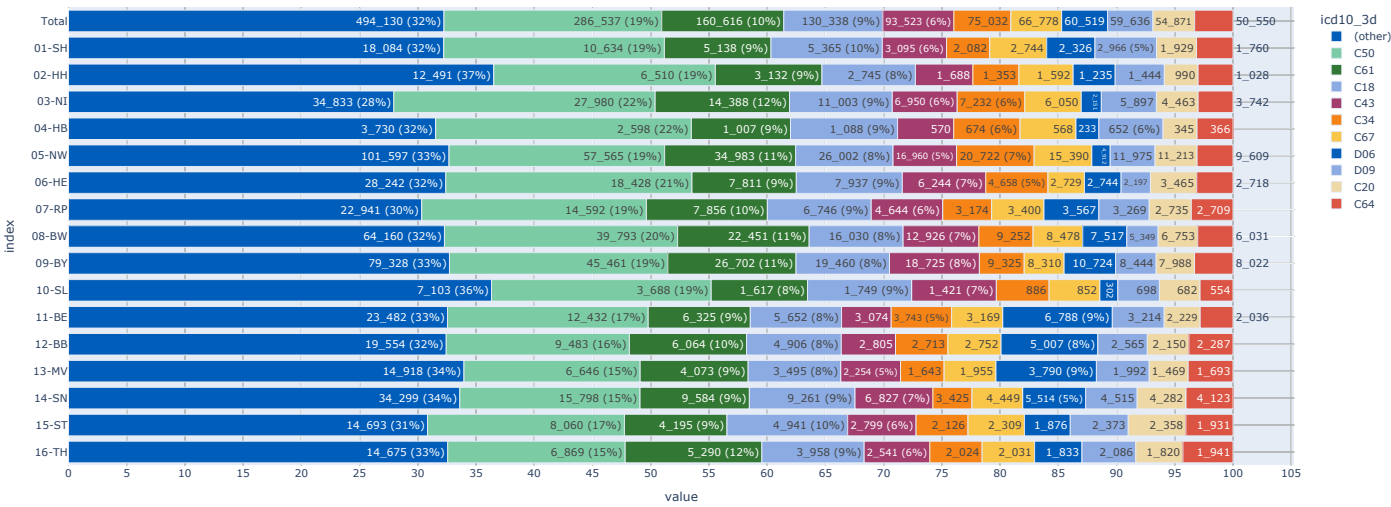
nach ICD10

• Grundgesamtheit: alle OP Meldungen

count: distinct OPId

n = 2_121_378 (100.0%)
L [DJ 2020-2024]: n = 2_085_372 (98.3%)
L [keine DC0]: n = 2_085_319 (98.3%)
L [keine C44,D04]: n = 1_919_103 (90.5%)
L [nur erste OP]: n = 1_532_530 (72.2%)

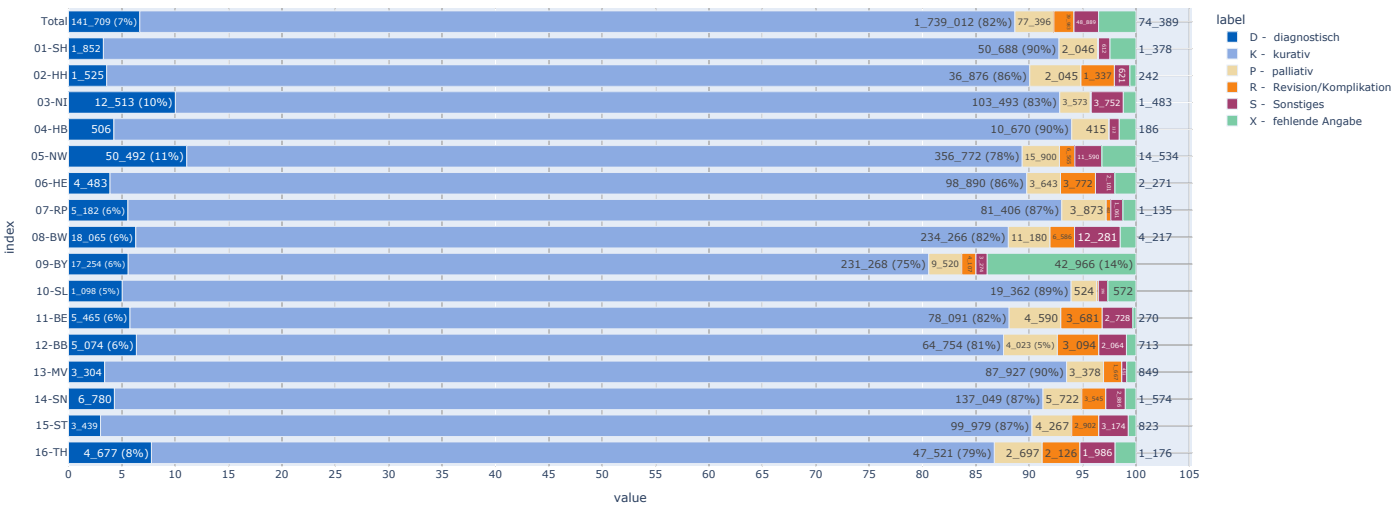
OP-Meldungen nach ICD10, n=1_532_530



nach Intention

• Grundgesamtheit: alle OP Meldungen

OP-Meldungen nach Intention, n=2_121_378



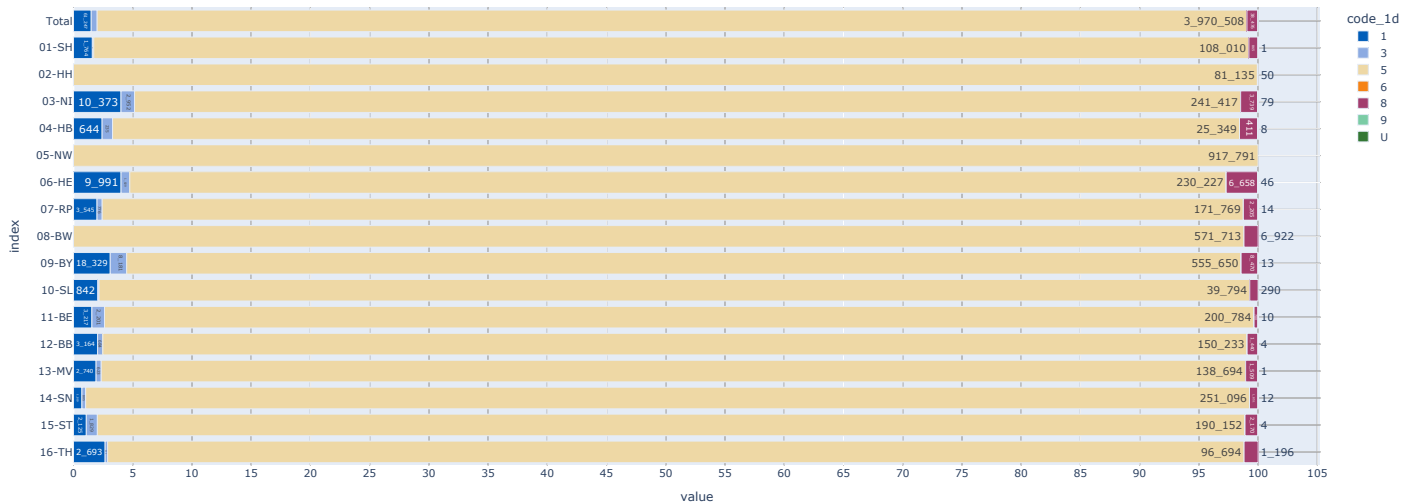
OPS

nach OPS ICD Kapitel (Top 10)

- Grundgesamtheit: **alle OPS Codes**

💡 **ZfKD:** lediglich **02-HH** und **05-NW** übermitteln ausschliesslich Kapitel 5. Der Anteil von Meldungen <> Kapitel 5 sind wahrscheinlich diagnostische Massnahmen oder nicht-operative Therapien. Vorschlag: nur noch Kapitel 5 übermitteln

OPS nach ICD-Kapitel (Top 10), n=4_090_953

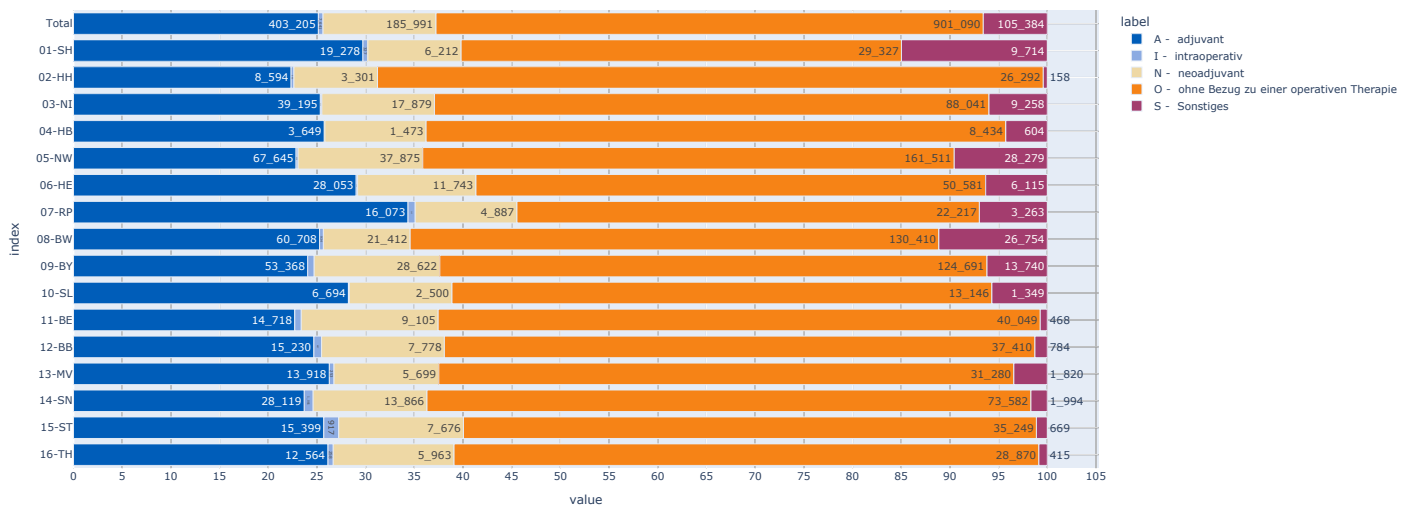


SYST

nach Stellung_OP

- Grundgesamtheit: **alle SYST Elemente**

SYST nach Stellung_OP, n=1_603_311



Missings- und Unbekannt-Kodierungen

- in diesem Kapitel sind Ampelfarben zugeordnet, da Zielwerte klar identifizierbar sind
- die Zuordnung zu Wertebereichen ist Diskussionsgrundlage
- es sind folgende Schwellwerte verwendet:
 -  0 bis <5%
 -  **missings**: 5% bis <100% | **unbekannt**: 5% bis <35%>
 -  **missings**: bei 100% | **unbekannt** >= 35%
- dargestellt sind Variablen aus dem Schema in folgender Notation: **[Elementknoten]Variablenname**
- die grau melierte 0 kennzeichnet einen leeren Wert (=keine missings), 0% entsteht durch Rundung von kleinen Werten
- die Prozentwerte sind bei allen Darstellungen gerundet, "100%" bei einer gelben Ampel kann interpretiert werden als knapp unter 100%
- - **Total**
 - ist als Spalte neu eingefügt, und bildet den Anteil von missings bzw unbekannt deutschlandweit ab
 - ⚠ verliert an Aussagekraft, wenn aus KKR keine Daten vorliegen für diese Variable (100% missings), der Wert wirkt dann geschönt

unbekannt

- bei 100% missings wird auch unbekannt auf 100% gesetzt
- Beispiele für gewertete Unbekannt-Kodierungen:
 - **Diagnosesicherung** = 9
 - **Seitenlokalisierung** = U
 - **Datumsgenauigkeit** in ('M','V')
- der Quellcode zur Bestimmung von **Unbekannt** Kodierungen ist hier abrufbar: [sql](#)

Verpflichtende Tumorvariablen

- kein Filter
- Pflichtangaben aus anderen Elementknoten (z.B. Datum aus dem OP Knoten) sind nicht aufgeführt, da diese selbst optional sind

ZfKD

- Pflichtfelder sind nahezu komplett vorhanden, die wenigen Ausnahmen werden allerdings Stand heute nicht korrigiert
- **Gesamtbeurteilung_Tumorstatus** ist zwar vollständig geliefert (siehe vorherige Grafiken), aber häufig als Unbekannt kodiert. Viele Pflichtvariablen haben keine Unbekannt Codes, etwas auffällig sind hier **Diagnosesicherung** und **Seitenlokalisierung**. Ähnlich auch **Morphologie** (kein Pflichtfeld)

n = 4_062_856 (100.0%)
 L [DJ 2020–2024]: n = 3_794_188 (93.4%)

missings

col z_kkr	DCN	Datum_Vitalstatus	Diagnose_ICD10_Code	Diagnosedatum	Diagnosesicherung	Geburtsdatum	Geschlecht	Inzidenzort	Seitenlokalisation	Verstorben
01-SH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-HH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-NI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-HB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-NW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-HE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-RP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-BW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-BY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-SL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-BB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-MV	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.1%	0	0
14-SN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-TH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0	0

unknowns

col z_kkr	DCN	Datum_Vitalstatus	Diagnose_ICD10_Code	Diagnosedatum	Diagnosesicherung	Geburtsdatum	Geschlecht	Inzidenzort	Seitenlokalisation	Verstorben
01-SH	0	0	1.1%	0	2.8%	0	0.0%	0	5.4%	0
02-HH	0	0	1.4%	0	6.5%	0	0.0%	0	1.6%	0
03-NI	0	0	1.4%	0	6.2%	0	0.0%	0	1.7%	0
04-HB	0	0	1.6%	0	1.4%	0	0.0%	0	5.0%	0
05-NW	0	0.0%	1.0%	0	4.9%	0.1%	0.0%	0	19.0%	0
06-HE	0	0.0%	1.0%	0	2.3%	0.0%	0.0%	0	2.4%	0
07-RP	0	0	1.1%	0	18.9%	0.0%	0.0%	0	1.7%	0
08-BW	0	1.2%	1.4%	0	9.5%	0.0%	0.0%	0	6.3%	0
09-BY	0	0.2%	1.7%	0	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	3.9%	0
10-SL	0	0	1.1%	0	0.7%	0	0.0%	0	6.1%	0
11-BE	0	0.2%	1.8%	0	0.8%	0.0%	0.0%	0	2.1%	0
12-BB	0	0.2%	1.9%	0	0.7%	0	0	0	2.9%	0
13-MV	0	0.1%	1.1%	0	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0
14-SN	0	0.0%	1.1%	0	0.1%	0.0%	0	0	0.9%	0
15-ST	0	0.0%	1.7%	0	0.6%	0.0%	0.0%	0	5.9%	0
16-TH	0	0.3%	1.6%	0	2.0%	0	0.0%	0	3.8%	0
Total	0	0.2%	1.3%	0	4.4%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0

Weitere Tumorangaben

n = 4_062_856 (100.0%)

L [DJ 2020–2024]: n = 3_794_188 (93.4%)

L [keine DC0]: n = 3_672_629 (90.4%)

L [keine C44,D04]: n = 3_065_024 (75.4%)

missings

col	Grading	Morphologie_Code	Topographie_Code
z_kkr			
01-SH	0	0	0
02-HH	0	0	0.0%
03-NI	4.6%	4.6%	1.6%
04-HB	0	0	0
05-NW	0	0	0
06-HE	1.3%	1.3%	0
07-RP	10.2%	10.2%	2.7%
08-BW	0	0	0.2%
09-BY	2.2%	2.2%	0.1%
10-SL	0	0	0.0%
11-BE	0.1%	0.1%	0.0%
12-BB	0.2%	0.2%	0.0%
13-MV	0.0%	0.0%	0.3%
14-SN	0.0%	0.0%	0.0%
15-ST	0.4%	0.4%	0.0%
16-TH	1.3%	1.3%	1.0%
Total	1.4%	1.4%	0.4%



unknowns

col	Grading	Morphologie_Code	Topographie_Code
z_kkr			
01-SH	36.0%	4.6%	1.4%
02-HH	56.0%	6.0%	2.0%
03-NI	40.2%	1.4%	1.7%
04-HB	32.2%	4.3%	2.0%
05-NW	39.7%	6.8%	1.8%
06-HE	46.8%	1.8%	1.2%
07-RP	71.2%	2.3%	1.5%
08-BW	50.5%	8.6%	2.5%
09-BY	46.3%	1.2%	1.6%
10-SL	37.0%	4.8%	1.7%
11-BE	46.1%	4.3%	1.8%
12-BB	46.6%	3.3%	1.8%
13-MV	42.9%	2.9%	1.7%
14-SN	46.8%	3.8%	1.9%
15-ST	36.3%	3.7%	1.8%
16-TH	33.3%	2.7%	1.7%
Total	45.1%	4.3%	1.8%

Tumorstadien

💡 ZfKD

- die Auflage ist in **05-NW** als Konstante im Datensatz hinterlegt
- für **07-RP** liegen keine pathologischen Angaben vor

n = 4_062_856 (100.0%)
└ [DJ 2020–2024]: n = 3_794_188 (93.4%)
└ [keine DC0]: n = 3_672_629 (90.4%)
└ [nur tnm-relevante Tumore]: n = 2_082_538 (51.3%)

🟡 missings

col	M_c	M_p	N_c	N_p	TNM_Auflage_c	TNM_Auflage_p	T_c	T_p	UICC_Stadium_c	UICC_Stadium_p
z_kkr										
01-SH	38.4%	43.3%	37.6%	36.7%	36.3%	34.4%	37.3%	34.6%	47.2%	48.8%
02-HH	21.6%	93.2%	34.6%	60.0%	16.4%	38.0%	42.5%	43.2%	45.0%	71.7%
03-NI	52.3%	51.0%	50.5%	43.4%	48.0%	37.8%	47.5%	37.7%	100.0%	100.0%
04-HB	28.7%	44.7%	28.6%	42.4%	26.3%	41.1%	27.3%	41.1%	30.7%	46.5%
05-NW	24.6%	91.2%	36.5%	56.0%	0	0	42.3%	42.6%	100.0%	100.0%
06-HE	54.0%	56.6%	52.2%	46.0%	47.2%	40.8%	47.2%	40.8%	57.8%	60.7%
07-RP	17.6%	100.0%	16.5%	100.0%	7.1%	100.0%	8.2%	100.0%	39.9%	100.0%
08-BW	41.2%	47.4%	45.1%	61.8%	41.2%	47.3%	41.2%	47.3%	49.0%	69.0%
09-BY	52.7%	57.1%	51.1%	44.1%	46.5%	37.2%	46.5%	37.2%	56.1%	59.2%
10-SL	28.1%	90.9%	38.7%	53.4%	22.1%	30.6%	43.0%	40.0%	77.2%	81.0%
11-BE	34.1%	46.6%	32.7%	43.7%	29.7%	40.6%	29.7%	40.6%	42.4%	52.6%
12-BB	39.6%	48.9%	38.3%	45.1%	32.7%	41.4%	32.7%	41.4%	49.2%	54.8%
13-MV	35.2%	47.1%	34.9%	43.4%	30.7%	39.1%	30.7%	39.1%	40.1%	49.9%
14-SN	32.5%	39.9%	32.5%	39.7%	32.2%	39.5%	32.2%	39.5%	34.8%	42.1%
15-ST	42.9%	46.2%	43.8%	45.4%	40.4%	43.9%	40.4%	43.9%	45.1%	47.1%
16-TH	45.8%	45.4%	45.3%	43.9%	43.4%	42.1%	43.4%	42.1%	50.2%	49.0%
Total	38.5%	62.8%	41.3%	51.7%	29.9%	34.5%	39.9%	43.9%	64.8%	73.0%

🟢 unknowns

col	M_c	M_p	N_c	N_p	TNM_Auflage_c	TNM_Auflage_p	T_c	T_p	UICC_Stadium_c	UICC_Stadium_p
z_kkr										
01-SH	0	0	11.2%	11.4%	0	0	7.3%	7.7%	0.0%	0.0%
02-HH	0.1%	0.1%	2.5%	2.2%	0	0	2.1%	1.0%	0	0
03-NI	0	0.0%	5.9%	2.4%	0	0	4.0%	0.2%	0	0
04-HB	0	0.0%	5.3%	1.8%	0	0	4.2%	0.2%	0	0
05-NW	1.2%	3.4%	9.1%	4.1%	0	0	8.0%	1.5%	100.0%	100.0%
06-HE	0	0	4.2%	3.2%	0	0	3.5%	0.3%	0.0%	0.0%
07-RP	0	0	10.5%	0	0	0	7.2%	0	0.0%	0
08-BW	0	0	3.8%	1.1%	0	0	4.5%	0.4%	0	0
09-BY	0.0%	0.0%	3.2%	2.8%	0	0	2.4%	0.1%	0.0%	0.0%
10-SL	0.0%	0.0%	6.4%	3.1%	0	0	4.6%	0.7%	0	0.0%
11-BE	2.0%	1.2%	8.3%	3.1%	0	0	6.1%	0.3%	0.0%	0.0%
12-BB	3.9%	1.6%	8.2%	3.4%	0	0	5.3%	0.2%	0.0%	0
13-MV	1.0%	0.8%	6.1%	2.3%	0	0	6.4%	0.6%	0.0%	0.0%
14-SN	0.1%	0.1%	4.3%	0.5%	0	0	5.3%	0.1%	0.0%	0.0%
15-ST	0.2%	0.3%	3.6%	1.1%	0	0	4.1%	0.2%	0.0%	0.0%
16-TH	0.4%	0.6%	4.3%	1.9%	0	0	4.0%	0.2%	0.0%	0
Total	0.5%	0.9%	6.1%	2.8%	0	0	5.2%	0.8%	0.0%	0.0%

Therapieangaben

OP

💡 **ZfKD:** für überlieferte OP liegen **Datum_OP** und **Intention** komplett vollständig vor. Der Tagesabstand hat wenige Lücken, während **Lokale_Beurteilung_Residualstatus** auch ausserhalb der Tristan KKR erkennbar häufiger fehlt

n = 4_062_856 (100.0%)
L [DJ 2020–2024]: n = 3_794_188 (93.4%)
L [keine DC0]: n = 3_672_629 (90.4%)
L [keine C44,D04]: n = 3_065_024 (75.4%)

missings

col	Anzahl_Tage_Diagnose_OP	Datum_OP	Intention	Lokale_Beurteilung_Residualstatus
z_kkr				
01-SH	1.4%	0	0	100.0%
02-HH	0	0	0	4.1%
03-NI	2.4%	0	0	100.0%
04-HB	2.9%	0	0	100.0%
05-NW	2.8%	0	0	7.9%
06-HE	0	0	0	10.2%
07-RP	5.2%	0	0	1.9%
08-BW	2.3%	0	0	0.0%
09-BY	0.0%	0	0	12.8%
10-SL	2.4%	0	0	100.0%
11-BE	0	0	0	10.7%
12-BB	0	0	0	11.0%
13-MV	0.0%	0	0	5.1%
14-SN	0	0	0	6.8%
15-ST	0	0	0	17.0%
16-TH	0	0	0	17.6%
Total	1.4%	0	0	18.2%

unknowns

col	Anzahl_Tage_Diagnose_OP	Datum_OP	Intention	Lokale_Beurteilung_Residualstatus
z_kkr				
01-SH	0	0	2.5%	100.0%
02-HH	0	0	0.6%	0.4%
03-NI	0	0	1.2%	100.0%
04-HB	0	0	1.6%	100.0%
05-NW	0	0.0%	3.2%	3.0%
06-HE	0	0.0%	1.7%	0
07-RP	0	0	1.2%	1.4%
08-BW	0	0	1.2%	13.1%
09-BY	0	0.9%	13.5%	0
10-SL	0	0	2.8%	100.0%
11-BE	0	0.0%	0.3%	0
12-BB	0	0	0.9%	0
13-MV	0	0.0%	0.4%	0
14-SN	0	0.0%	1.1%	0
15-ST	0	0.0%	0.8%	0
16-TH	0	0.0%	2.0%	0
Total	0	0.1%	3.6%	2.8%

ST

💡 ZfKD

- **Datum_Beginn_Bestrahlung** und **Intention** sind nahezu komplett verfügbar in den dokumentierten ST / Bestrahlungen, mit Abstrichen auch **Anzahl_Tage_Diagnose_Bestrahlung**.
- **Anzahl_Tage_Bestrahlung_Dauer** und **Stellung_OP** fehlen bei Tristan
- **Applikationsart** wird nicht von allen kkr übermittelt, davon abgesehen ist **Seite_Zielgebiet** zuverlässig angegeben, die CodeVersionen ergänzen sich, wobei **2014** deutlich häufiger angewendet wird als **2021**

```

n = 4_062_856 (100.0%)
L [DJ 2020-2024]: n = 3_794_188 (93.4%)
L [keine DC0]: n = 3_672_629 (90.4%)
L [keine C44,D04]: n = 3_065_024 (75.4%)

```

🟡 missings

col	Anzahl_Tage_Bestrahlung_Dauer	Anzahl_Tage_Diagnose_Bestrahlung	CodeVersion2014	CodeVersion2021	Datum_Beginn_Bestrahlung	Intention	Seite_Zielgebiet	Stellung_OP
z_kkr								
01-SH	100.0%	3.9%	100.0%	100.0%	0	0	100.0%	100.0%
02-HH	2.5%	0	56.9%	43.1%	0	0	0.0%	0.0%
03-NI	100.0%	5.4%	100.0%	100.0%	0	0.3%	100.0%	100.0%
04-HB	100.0%	6.2%	100.0%	100.0%	0	0.0%	100.0%	100.0%
05-NW	8.5%	100.0%	100.0%	0	0	0.0%	0.7%	0.9%
06-HE	4.6%	0	23.3%	76.8%	0	0.1%	0.0%	0.6%
07-RP	15.0%	9.1%	37.9%	62.1%	0	0.0%	0	0.2%
08-BW	0.0%	0.1%	36.8%	64.3%	0	0	1.1%	0
09-BY	3.6%	0.1%	25.5%	76.4%	0	2.6%	1.0%	2.8%
10-SL	100.0%	4.8%	100.0%	100.0%	0	0	100.0%	100.0%
11-BE	1.4%	0.0%	30.7%	69.7%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
12-BB	1.3%	0.0%	27.3%	72.8%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
13-MV	1.5%	0.0%	14.0%	86.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
14-SN	0.3%	0	52.2%	48.2%	0	0.0%	0.4%	0.0%
15-ST	1.3%	0.0%	35.5%	64.5%	0	0.0%	0.0%	0.0%
16-TH	1.7%	0	38.9%	61.5%	0	0.9%	0.4%	1.6%
Total	15.5%	18.1%	46.2%	54.4%	0.0%	0.5%	0.5%	14.8%

unknowns

col	Anzahl_Tage_Bestrahlung_Dauer	Anzahl_Tage_Diagnose_Bestrahlung	CodeVersion2014	CodeVersion2021	Datum_Beginn_Bestrahlung	Intention	Seite_Zielgebiet	Stellung_OP
z_kkr								
01-SH	100.0%	0	100.0%	100.0%	0	0.5%	100.0%	100.0%
02-HH	0	0	0	0	0	0.7%	12.6%	0
03-NI	100.0%	0	100.0%	100.0%	0	2.1%	100.0%	100.0%
04-HB	100.0%	0	100.0%	100.0%	0	0.6%	100.0%	100.0%
05-NW	0	100.0%	100.0%	0	0.0%	2.1%	28.0%	0
06-HE	0	0	0	0	0.0%	1.3%	17.3%	0
07-RP	0	0	0	0	0	0.9%	7.2%	0
08-BW	0	0	0	0	0	0.8%	21.0%	0
09-BY	0	0	0	0	0.1%	1.1%	15.0%	0
10-SL	100.0%	0	100.0%	100.0%	0	6.2%	100.0%	100.0%
11-BE	0	0	0	0	0	0.8%	26.4%	0
12-BB	0	0	0	0	0	0.6%	27.2%	0
13-MV	0	0	0	0	0.0%	0.2%	18.3%	0
14-SN	0	0	0	0	0.0%	2.4%	20.8%	0
15-ST	0	0	0	0	0.0%	0.9%	17.2%	0
16-TH	0	0	0	0	0.0%	1.3%	31.9%	0
Total	0	0	0	0	0.0%	1.3%	20.1%	0

SYST

ZfKD: die meisten Angaben im SYST Element liegen komplett vor. **Anzahl_Tage_SYST_Dauer** fehlt häufig, was auch an noch nicht abgeschlossenen Therapien liegen könnte

n = 4_062_856 (100.0%)
 L [DJ 2020–2024]: n = 3_794_188 (93.4%)
 L [keine DC0]: n = 3_672_629 (90.4%)
 L [keine C44,D04]: n = 3_065_024 (75.4%)

missings

col	Anzahl_Tage_Diagnose_SYST	Anzahl_Tage_SYST_Dauer	Datum_Beginn_SYST	Intention	Stellung_OP	Therapieart
z_kkr						
01-SH	5.4%	35.2%	0	0	0	0
02-HH	0	28.4%	0	0	0	0
03-NI	8.9%	42.6%	0	0	0	0
04-HB	13.5%	36.2%	0	0	0	0
05-NW	1.0%	43.8%	0	0	0	0
06-HE	0	36.5%	0	0	0	0
07-RP	15.9%	59.0%	0	0	0	0
08-BW	0.3%	34.7%	0	0	0	0
09-BY	0.1%	42.0%	0	0	0	0
10-SL	15.3%	48.6%	0	0	0	0
11-BE	0.0%	32.1%	0	0	0	0
12-BB	0.0%	40.2%	0	0	0	0
13-MV	0.0%	35.9%	0	0	0	0
14-SN	0	33.4%	0	0	0	0
15-ST	0	40.1%	0	0	0	0
16-TH	0.0%	36.7%	0	0	0	0
Total	2.1%	39.4%	0	0	0	0

unknowns

col	Anzahl_Tage_Diagnose_SYST	Anzahl_Tage_SYST_Dauer	Datum_Beginn_SYST	Intention	Stellung_OP	Therapieart
z_kkr						
01-SH	0	0	0	8.3%	0	0
02-HH	0	0	0	0.7%	0	0
03-NI	0	0	0.0%	2.9%	0	0
04-HB	0	0	0.0%	1.3%	0	0
05-NW	0	0	0.4%	4.7%	0	0
06-HE	0	0	0.0%	2.3%	0	0
07-RP	0	0	0.0%	2.5%	0	0
08-BW	0	0	0	3.2%	0	0
09-BY	0	0	0.5%	6.8%	0	0
10-SL	0	0	0	8.2%	0	0
11-BE	0	0	0.0%	1.2%	0	0
12-BB	0	0	0.0%	2.7%	0	0
13-MV	0	0	0.1%	0.9%	0	0
14-SN	0	0	0.3%	3.9%	0	0
15-ST	0	0	0.7%	1.3%	0	0
16-TH	0	0	0.2%	1.6%	0	0
Total	0	0	0.2%	3.9%	0	0

Folgeereignisse

- die Variablen aus Folgeereignis und Folgeereignis_TNM sind hier zusammengefasst

💡 ZfKD

- **Datum_Folgeereignis** und **Gesamtbeurteilung_Tumorstatus** liegen komplett vor, die anderen Angaben zum Tumorstatus allerdings nicht
- die Erkennung von Rezidiven ist so deutlich erschwert
- Angaben für **Folgeereignis_TNM** fehlen ganz überwiegend, auch wenn Folgeereignisse keine TNM enthalten müssen
- Folgeereignisse aus **07-RP** und **08-BW** enthalten keine Missings, dafür allerdings erhöhte Anteile an Unbekannt Kodierungen
- T-Stadien zu Folgeereignissen weisen in **02-HH** einen ungewöhnlich niedrigen Missing Anteil auf, bei gleichzeitig fast Unbekannt-freien Kodierungen. Die Fallzahlen dieser Folgeereignisse sind in etwa im erwarteten Rahmen

n = 4_062_856 (100.0%)
 L [DJ 2020–2024]: n = 3_794_188 (93.4%)
 L [keine DC0]: n = 3_672_629 (90.4%)
 L [keine C44,D04]: n = 3_065_024 (75.4%)

🟡 missings

col	Datum_Folgeereignis	Gesamtbeurteilung_Tumorstatus	T	UICC_Stadium	Verlauf_Lokaler_Tumorstatus	Verlauf_Tumorstatus_Fernmetastasen	Verlauf_Tumorstatus_Lymphknoten	r_Symbol	y_Symbol
z_kkr									
01-SH	0	0	100.0%	100.0%	48.1%	47.6%	81.8%	100.0%	100.0%
02-HH	0	0	52.8%	100.0%	57.6%	57.6%	57.9%	100.0%	100.0%
03-NI	0	0	100.0%	100.0%	56.0%	54.3%	84.2%	100.0%	100.0%
04-HB	0	0	100.0%	100.0%	53.4%	52.7%	82.2%	100.0%	100.0%
05-NW	0	0	93.0%	100.0%	22.4%	23.5%	24.2%	99.2%	99.3%
06-HE	0	0	88.8%	95.6%	31.5%	33.5%	36.5%	98.5%	98.9%
07-RP	0	0	98.2%	99.2%	0	6.1%	0	100.0%	100.0%
08-BW	0	0	98.4%	99.0%	0	0	0	99.1%	99.8%
09-BY	0	0	82.4%	88.4%	34.7%	37.0%	41.5%	96.7%	98.9%
10-SL	0	0	100.0%	100.0%	60.3%	47.2%	85.6%	100.0%	100.0%
11-BE	0	0	79.0%	93.2%	31.2%	29.5%	35.4%	97.4%	97.1%
12-BB	0	0	84.1%	94.3%	30.1%	29.1%	35.3%	98.1%	98.2%
13-MV	0	0	84.2%	91.7%	27.3%	29.7%	31.0%	99.1%	98.8%
14-SN	0	0	91.4%	89.9%	27.4%	26.1%	31.8%	96.3%	99.1%
15-ST	0	0	92.4%	94.6%	17.5%	16.3%	19.1%	99.0%	99.4%
16-TH	0	0	88.7%	94.7%	22.0%	23.5%	27.9%	99.3%	99.3%
Total	0	0	92.3%	96.5%	17.4%	18.6%	20.2%	98.7%	99.4%

🟡 unknowns

col	Datum_Folgeereignis	Gesamtbeurteilung_Tumorstatus	T	UICC_Stadium	Verlauf_Lokaler_Tumorstatus	Verlauf_Tumorstatus_Fernmetastasen	Verlauf_Tumorstatus_Lymphknoten	r_Symbol	y_Symbol
z_kkr									
01-SH									
02-HH									
03-NI									
04-HB									
05-NW									
06-HE									
07-RP									
08-BW									
09-BY									
10-SL									
11-BE									
12-BB									
13-MV									
14-SN									
15-ST									
16-TH									
Total									

Freitexte

💡 ZfKD:

- Protokolle und Substanzen werden nach und nach in den Datensatz eingebunden. Protokolle bislang ausschliesslich als Freitext
- bei Substanzen komplementieren sich Freitexte und Kodierungen, bei vielen GTDS Ländern überwiegen inzwischen die Kodierungen

n = 4_062_856 (100.0%)

L [DJ 2020–2024]: n = 3_794_188 (93.4%)

L [keine DC0]: n = 3_672_629 (90.4%)

L [keine C44,D04]: n = 3_065_024 (75.4%)

🟡 missings

col	[Protokoll]Bezeichnung	[Protokoll]Protokoll_Typ	Protokollschluessel_Code	[Substanz]Bezeichnung	[Substanz]SYST_Typ	SubstanzATC_Code
z_kkr						
01-SH	0		100.0%	98.6%		1.4%
02-HH	0		100.0%	0		100.0%
03-NI	0		100.0%	99.2%		0.8%
04-HB	0		100.0%	99.2%		0.8%
05-NW	0		100.0%	0		100.0%
06-HE	0		100.0%	85.9%		14.1%
07-RP	0		100.0%	0		100.0%
08-BW	0		100.0%	0		100.0%
09-BY	0.0%		100.0%	48.3%		51.7%
10-SL	0		100.0%	99.9%		0.1%
11-BE	0		100.0%	91.4%		8.6%
12-BB	0		100.0%	91.9%		8.1%
13-MV	0		100.0%	0.1%		100.0%
14-SN	0		100.0%	91.3%		8.7%
15-ST	0		100.0%	80.9%		19.1%
16-TH	0		100.0%	64.0%		36.0%
Total	0.0%		100.0%	45.4%		54.6%



unknowns

col	[Protokoll]Bezeichnung	[Protokoll]Protokoll_Typ	Protokollschluessel_Code	[Substanz]Bezeichnung	[Substanz]SYST_Typ	SubstanzATC_Code
z_kkr						
01-SH	0		100.0%	0		0
02-HH	0		100.0%	0		100.0%
03-NI	0		100.0%	0		0
04-HB	0		100.0%	0		0
05-NW	0		100.0%	0		100.0%
06-HE	0		100.0%	0		0
07-RP	0		100.0%	0		100.0%
08-BW	0		100.0%	0		100.0%
09-BY	0		100.0%	0		0
10-SL	0		100.0%	0		0
11-BE	0		100.0%	0		0
12-BB	0		100.0%	0		0
13-MV	0		100.0%	0		100.0%
14-SN	0		100.0%	0		0
15-ST	0		100.0%	0		0
16-TH	0		100.0%	0		0
Total	0		100.0%	0		0

Organspezifische Variablen

Mamma

💡 ZfKD

- missing Anteile sind besonders niedrig aus 04-HB und den GTDS Ländern bei gleichzeitig unauffälligem Unbekannt Anteil
- HormonrezeptorStatus_Progesteron ist in der Fläche erkennbar schlechter erfasst als z.B. Her2neuStatus

n = 4_062_856 (100.0%)
L [DJ 2020-2024]: n = 3_794_188 (93.4%)
L [keine DC0]: n = 3_672_629 (90.4%)
L [ICD10 C50]: n = 394_544 (9.7%)

🟡 missings

col z_kkr	Her2neuStatus	HormonrezeptorStatus_Oestrogen	HormonrezeptorStatus_Progesteron	Praetherapeutischer_Menopausenstatus	TumorgroesseDCIS	TumorgroesseInvasiv
01-SH	15.5%	14.3%	14.3%	21.1%	68.7%	38.7%
02-HH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
03-NI	5.6%	5.5%	5.5%	34.7%	66.7%	30.6%
04-HB	0.2%	0.2%	0.2%	8.0%	34.3%	20.5%
05-NW	18.2%	17.5%	17.5%	31.4%	72.1%	50.7%
06-HE	18.0%	17.6%	17.3%	37.7%	81.0%	56.0%
07-RP	48.3%	48.3%	48.3%	54.2%	78.8%	59.7%
08-BW	11.6%	11.4%	15.8%	29.6%	54.8%	33.2%
09-BY	11.1%	23.9%	23.9%	37.4%	99.3%	78.9%
10-SL	5.1%	4.9%	4.7%	27.9%	70.0%	25.2%
11-BE	0.5%	7.0%	7.1%	23.6%	100.0%	38.8%
12-BB	0.9%	8.3%	8.4%	33.0%	99.9%	41.1%
13-MV	9.2%	16.2%	16.2%	23.1%	99.5%	50.3%
14-SN	0.9%	3.0%	3.0%	9.3%	100.0%	24.4%
15-ST	7.8%	11.1%	11.2%	37.4%	97.4%	64.3%
16-TH	14.0%	12.8%	12.9%	49.2%	100.0%	56.5%
Total	15.2%	17.7%	18.3%	34.0%	79.5%	49.7%

🟡 unknowns

col z_kkr	Her2neuStatus	HormonrezeptorStatus_Oestrogen	HormonrezeptorStatus_Progesteron	Praetherapeutischer_Menopausenstatus	TumorgroesseDCIS	TumorgroesseInvasiv
01-SH	1.9%	0.7%	0.7%	6.7%	0	0
02-HH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
03-NI	1.6%	0.7%	0.7%	1.6%	0	0
04-HB	2.9%	2.0%	2.0%	0.9%	0	0
05-NW	3.0%	1.4%	1.5%	5.9%	0	0
06-HE	7.9%	1.7%	2.3%	1.8%	0	0
07-RP	4.0%	1.7%	1.7%	1.2%	0	0
08-BW	1.7%	0.4%	0.4%	1.0%	0	0
09-BY	8.1%	0.1%	0.1%	2.6%	0	0
10-SL	1.5%	0.2%	0.4%	7.1%	0	0
11-BE	8.2%	2.6%	2.6%	4.9%	0	0
12-BB	6.9%	0.4%	0.5%	6.1%	0	0
13-MV	9.4%	0.3%	0.5%	3.0%	0	0
14-SN	6.3%	3.3%	3.3%	3.3%	0	0
15-ST	14.9%	0.5%	0.5%	4.4%	0	0
16-TH	5.0%	0.3%	0.4%	0.9%	0	0
Total	4.8%	1.0%	1.1%	3.3%	0	0

Prostata

ZfKD: auch innerhalb eines KKR gibt es deutliche Varianzen zwischen Variablen des organspezifischen Moduls, z.B. in den NBL

n = 4_062_856

(100.0%)

L [DJ 2020–2024]: n = 3_794_188

(93.4%)

L [keine DC0]: n = 3_672_629

(90.4%)

L [ICD C61]: n = 379_354

(9.3%)

missings

col	AnlassGleasonScore	DatumPSA	PSA	ScoreErgebnis
z_kkr				
01-SH	17.5%	41.4%	41.3%	15.7%
02-HH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
03-NI	9.8%	40.9%	40.5%	7.9%
04-HB	7.6%	30.9%	29.5%	7.4%
05-NW	36.5%	0	30.8%	12.1%
06-HE	63.7%	44.7%	44.7%	25.7%
07-RP	67.0%	72.8%	66.9%	64.2%
08-BW	13.3%	95.3%	32.7%	10.1%
09-BY	29.7%	39.8%	39.8%	18.8%
10-SL	7.5%	25.2%	22.2%	4.2%
11-BE	42.8%	21.5%	21.5%	9.4%
12-BB	52.3%	21.2%	21.2%	9.5%
13-MV	34.2%	18.2%	18.2%	13.3%
14-SN	33.9%	12.8%	12.8%	4.2%
15-ST	66.0%	27.2%	27.2%	7.9%
16-TH	88.2%	25.4%	25.4%	18.9%
Total	35.8%	38.2%	35.5%	17.2%



unknowns

col	AnlassGleasonScore	DatumPSA	PSA	ScoreErgebnis
z_kkr				
01-SH	2.1%	0	0	0
02-HH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
03-NI	0.8%	0	0	0
04-HB	0.7%	0	0	0
05-NW	0	0	0	0
06-HE	0	0	0	0
07-RP	0.4%	0.0%	0	0
08-BW	0.5%	0	0	0
09-BY	6.4%	0	0	0
10-SL	0.6%	0	0	0
11-BE	3.2%	0.0%	0	0
12-BB	1.9%	0.0%	0	0
13-MV	0.6%	0.1%	0	0
14-SN	1.2%	0.0%	0	0
15-ST	0.7%	0	0	0
16-TH	0.3%	0	0	0
Total	1.6%	0.0%	0	0

Darm

n = 4_062_856 (100.0%)

L [DJ 2020–2024]: n = 3_794_188 (93.4%)

L [keine DC0]: n = 3_672_629 (90.4%)

L [ICD C18–20]: n = 277_957 (6.8%)

missings

col	RASMutation	RektumAbstandAnokutanlinie
z_kkr		
01-SH	53.2%	86.5%
02-HH	100.0%	100.0%
03-NI	65.0%	88.3%
04-HB	29.5%	86.7%
05-NW	73.8%	82.7%
06-HE	71.6%	81.1%
07-RP	87.5%	90.8%
08-BW	64.5%	82.4%
09-BY	80.2%	85.6%
10-SL	79.2%	83.0%
11-BE	64.9%	89.7%
12-BB	72.9%	84.5%
13-MV	66.2%	80.2%
14-SN	88.9%	77.2%
15-ST	93.5%	95.1%
16-TH	84.0%	91.1%
Total	73.9%	85.0%



unknowns

col	RASMutation	RektumAbstandAnokutanlinie
z_kkr		
01-SH	12.2%	0
02-HH	100.0%	100.0%
03-NI	3.7%	0
04-HB	12.2%	0
05-NW	2.2%	0
06-HE	2.8%	0
07-RP	0.7%	0
08-BW	2.7%	0
09-BY	1.9%	0
10-SL	3.8%	0
11-BE	6.6%	0
12-BB	2.1%	0
13-MV	3.7%	0
14-SN	1.0%	0
15-ST	2.2%	0
16-TH	1.9%	0
Total	3.0%	0

Melanom



ZfKD: insgesamt weist dieses Modul die höchsten Werte für Missings auf

n = 4_062_856 (100.0%)
L [DJ 2020–2024]: n = 3_794_188 (93.4%)
L [keine DC0]: n = 3_672_629 (90.4%)
L [ICD C43]: n = 144_842 (3.6%)

missings

col	LDH	Tumordicke	Ulzeration
z_kkr			
01-SH	98.0%	52.2%	58.5%
02-HH	100.0%	100.0%	100.0%
03-NI	93.8%	38.9%	56.4%
04-HB	78.0%	17.5%	12.9%
05-NW	84.3%	57.8%	71.6%
06-HE	100.0%	100.0%	100.0%
07-RP	98.3%	84.6%	87.2%
08-BW	91.8%	17.3%	39.3%
09-BY	100.0%	100.0%	100.0%
10-SL	97.5%	39.5%	54.2%
11-BE	100.0%	100.0%	100.0%
12-BB	100.0%	100.0%	100.0%
13-MV	100.0%	100.0%	100.0%
14-SN	100.0%	100.0%	100.0%
15-ST	100.0%	100.0%	100.0%
16-TH	100.0%	100.0%	100.0%
Total	94.6%	68.4%	76.9%

unknowns

col z_kkr	LDH	Tumordicke	Ulzeration
01-SH	0	0	0
02-HH	100.0%	100.0%	100.0%
03-NI	0	0	0
04-HB	0	0	0
05-NW	0	0	0
06-HE	100.0%	100.0%	100.0%
07-RP	0	0	0
08-BW	0	0	0
09-BY	100.0%	100.0%	100.0%
10-SL	0	0	0
11-BE	100.0%	100.0%	100.0%
12-BB	100.0%	100.0%	100.0%
13-MV	100.0%	100.0%	100.0%
14-SN	100.0%	100.0%	100.0%
15-ST	100.0%	100.0%	100.0%
16-TH	100.0%	100.0%	100.0%
Total	0	0	0

Weitere Klassifikationen

- Kodierungen zu **Weitere Klassifikationen** können an verschiedenen Orten des Schemas übermittelt werden
 - im Element **Primärdiagnose**
 - im Element **Folgeereignisse**
- darüber hinaus können diese Kodierungen Angaben darstellen, welche in dedizierten Feldern vorgesehen sind (z.B. UICC, PSA)
- die Zuordnung der Freitexte zu von der Plattform 65c definierten Klassifikationen (internes Plattform Dokument)

[<https://plattform65c.atlassian.net/wiki/spaces/UMK/pages/15532511/Weitere+Klassifikationen>] erfolgt per regex in diesem [sql script](#)

nach Quelle

- untersucht wird der Zusammenhang zwischen den Orten im Schema ("Quelle"), wo die Klassifikation übermittelt wird
- gezeigt sind die 20 häufigsten Klassifikationen
- Kategorie **source**
 - diag**: Klassifikation ist der Diagnose zugeordnet
 - fol**: Klassifikation ist einem Folgeereignis zugeordnet

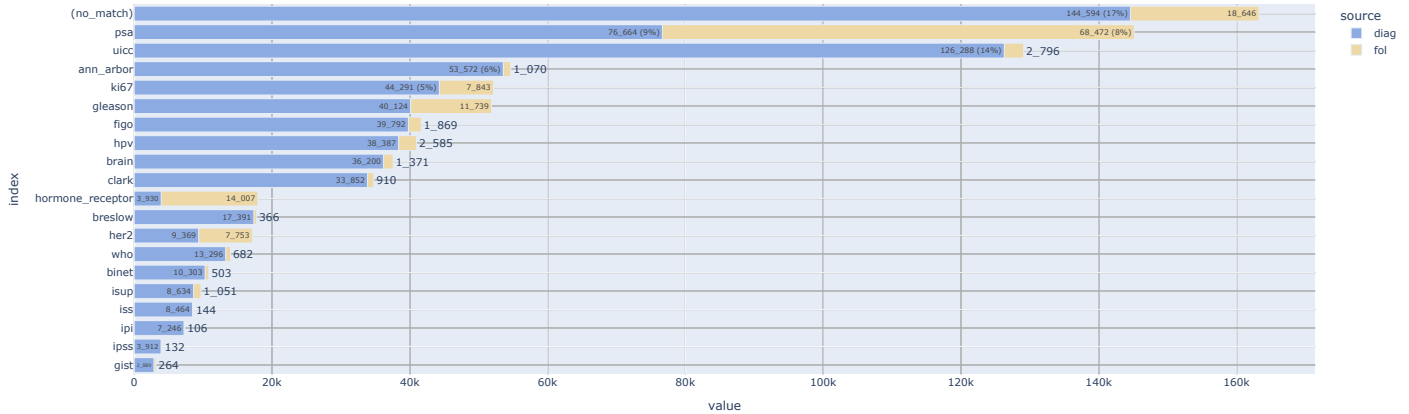
ZfKD

- die überwiegende Zahl der Kodierungen ist der Diagnose zugeordnet

- Ausnahme: für PSA gibt es viele Codes aus Folgeereignissen, für Hormonrezeptoren sogar überwiegend

n = 873_871 (100.0%)
 ↳ [Stadium vorhanden]: n = 873_871 (100.0%)

Weitere Klassifikationen nach Quelle, n=873_871



nach KKR

- gezeigt sind die 20 häufigsten Klassifikationen

💡 ZfKD

- visuell erkennbare "hotspots":
 - die grösste Gruppe der Kodierungen stellt **PSA** dar aus **05-NW**
 - markante Anteile sind **KI67** und **UICC** aus **08-BW**
 - ebenfalls erwähnenswert: Anteile vor allem aus **05-NW** und **08-BH**, welche nicht zu den von der Plattform definierten Klassifikationen zugeordnet werden können (siehe Zeile **(NA)**)

z_kkr_label	01-SH	02-HH	03-NI	04-HB	05-NW	06-HE	07-RP	08-BW	09-BY	10-SL	11-BE	12-BB	13-MV	14-SN	15-ST	16-TH
class																
(NA)	1_007	2_933	3_898	422	22_029	8_070	2_334	68_593	13_896	1_094	4_309	5_353	10_987	7_504	6_385	4_426
ann_arbor	2_054	968	2_400	425	0	6_903	1_218	8_600	8_464	575	6_467	4_567	2_575	5_808	2_092	1_526
binet	300	90	610	31	0	672	295	1_155	1_719	177	446	737	892	2_040	1_119	523
brain	323	0	1_784	457	0	3_352	681	10_813	6_765	917	2_634	2_030	83	4_332	2_115	1_285
breslow	37	442	700	639	0	1_756	189	3_403	973	935	2_354	1_029	373	197	3_469	1_261
clark	410	292	1_157	199	0	1_691	1_649	5_070	3_743	1_557	3_853	3_571	1_516	4_569	3_178	2_307
figo	2_080	915	3_631	795	0	4_995	1_674	10_955	3_351	1_399	3_668	1_351	1_538	2_997	1_202	1_110
gist	70	52	112	48	0	191	43	1_544	557	36	75	71	33	138	88	95
gleason	41	334	730	304	0	6_651	810	15_949	9_773	2_041	806	1_627	2_002	5_623	3_468	1_704
her2	141	596	445	207	6_641	0	184	5_709	303	1_186	22	16	1_658	0	0	14
hormone_receptor	2	0	42	12	13_918	0	12	3_919	10	0	0	0	0	0	0	22
hvpv	472	2_212	2_551	856	0	641	388	12_951	2_761	3_419	4_170	2_896	2_497	2_504	1_678	976
ipi	184	238	356	42	0	605	131	2_398	1_300	138	407	308	155	574	343	173
ipss	146	47	94	11	0	380	79	1_175	615	71	148	136	193	619	211	119
iss	302	218	494	55	0	781	159	2_374	1_799	120	510	322	301	728	278	167
isup	97	3	42	1	0	465	29	3_057	205	1	2_126	2_147	1_099	160	47	206
ki67	74	3_976	296	31	0	3_950	506	32_297	0	30	5	0	10_958	0	9	2
psa	1	51	3	0	143_838	0	64	1_167	0	0	9	3	0	0	0	0
uicc	4_058	3_103	28_711	25	0	13_577	1_675	50_898	11_454	4_362	637	563	530	7_333	1_999	159
who	2_093	1_732	462	11	0	0	119	3_901	1_393	31	163	590	2_274	339	37	833

PSA

```

n = 4_062_856                (100.0%)
└ [DJ 2020–2024]: n = 3_794_188 (93.4%)
└ [keine DC0]:      n = 3_672_629 (90.4%)
└ [ICD C61]:       n = 379_354   (9.3%)

```

Angabe zu Diagnose vs Weitere Klassifikationen

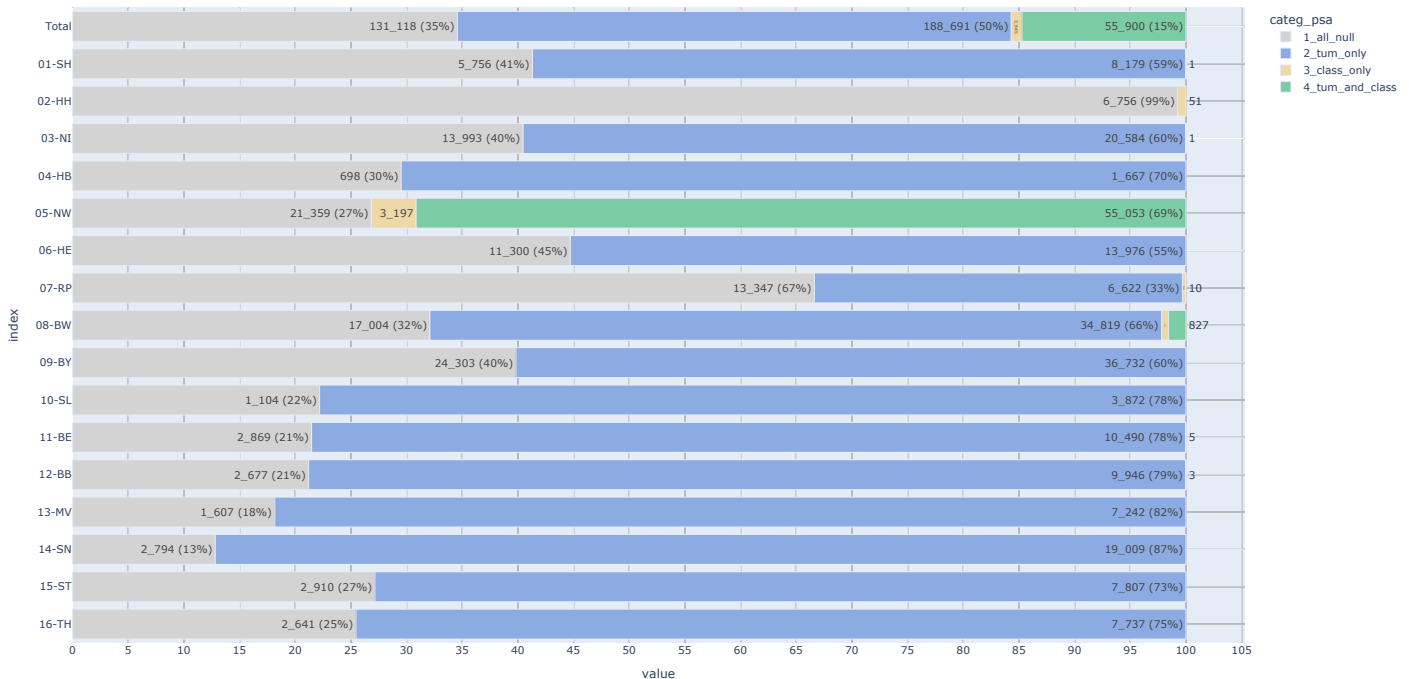
- untersucht wird, ob PSA Angaben jeweils Diagnosen zugeordnet sind (erwartete Quelle der Angabe), oder Weiteren Klassifikationen (aus Freitext isoliert)
- Kategorien für die Kombination von PSA Werten zu jedem Tumor
 - **1_all_null**: keine PSA Werte zum Tumor
 - **2_tum_only**: PSA Wert nur vom Organmodul
 - **3_class_only**: PSA Wert nur aus Weitere Klassifikationen (Diagnose oder Folgeereignis)
 - **4_tum_and_class**: PSA Werte aus Organmodul und Weitere Klassifikationen

💡 ZfKD

- Angaben aus **02-HH** sind fast komplett leer aufgrund der fehlenden Organmodule
- überwiegend stammen die PSA Werte aus dem Diagnose Element, mit bis zu 87% der C61 Fälle (**14-SN**)

- Besonderheit **05-NW**: hier stammen zum grossen Teil PSA Angaben sowohl aus Diagnosen als auch aus Weiteren Klassifikationen

PSA: Angabe zu Diagnose vs Weitere Klassifikationen, n=379_354



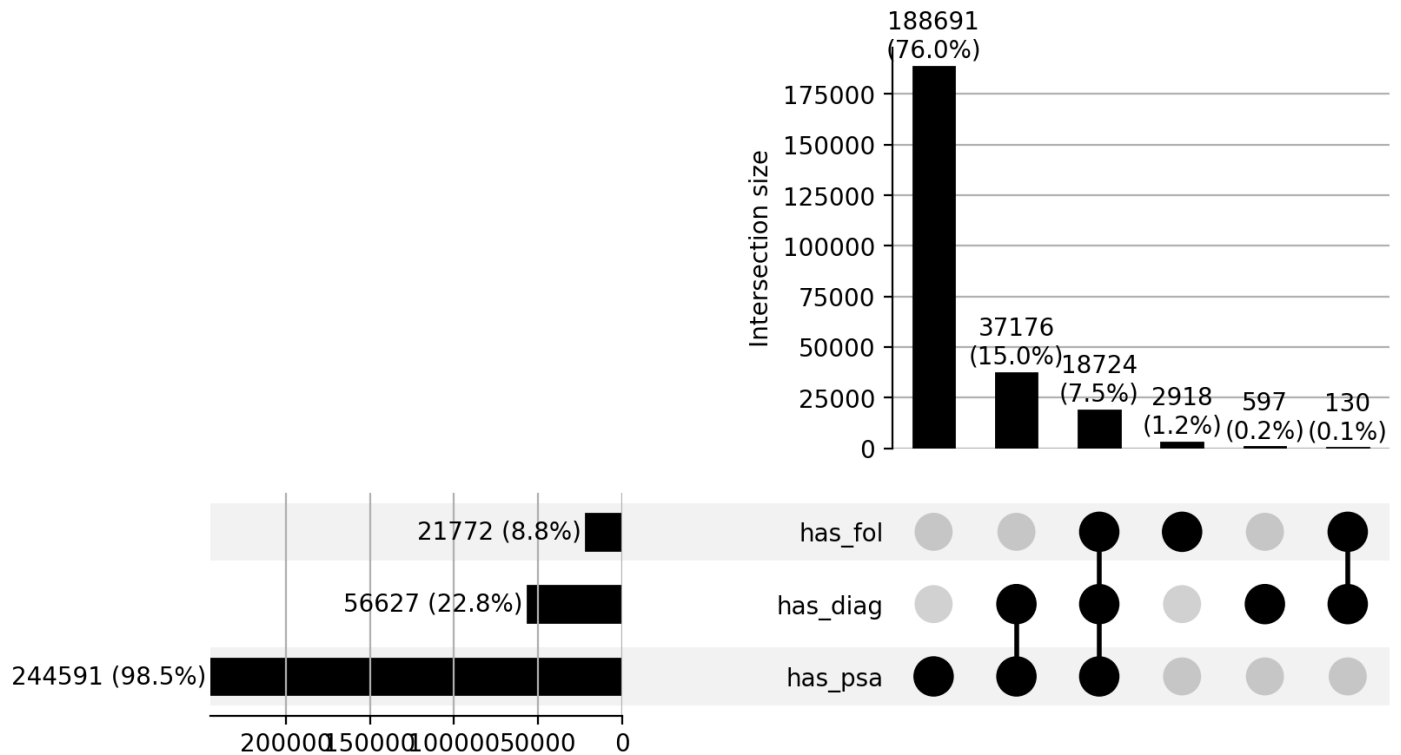
Kombinationen der PSA Merkmale

- untersucht wird, in welchen Kombinationen folgende Merkmale auftreten (deutschlandweit):
 - **has_psa** - Tumor hat einen PSA Wert aus dem Organmodul
 - **has_diag** - Tumor hat einen PSA Wert aus Diagnose -> Weitere Klassifikationen
 - **has_fol** - Tumor hat einen PSA Wert aus Folgeereignis -> Weitere Klassifikationen
- Tumore ohne jegliche PSA Angabe sind ignoriert

💡 ZfKD

- von den 375k Tumore im Filter haben 245k mind. eine PSA Angabe
 - 98% der Tumore mit PSA haben eine Angabe im Organmodul
 - 75% der Tumore mit PSA haben ausschliesslich eine Angabe im Organmodul
 - 23% (addiert) der Tumore mit PSA haben Angaben sowohl im Organmodul als auch kodiert im Element Diagnose und sind somit potentiell widersprüchlich
 - 9% der Tumore mit PSA haben Angaben zum Verlauf (kodiert in Folgeereignissen)

n = 379_354 | n(true) = 248_236



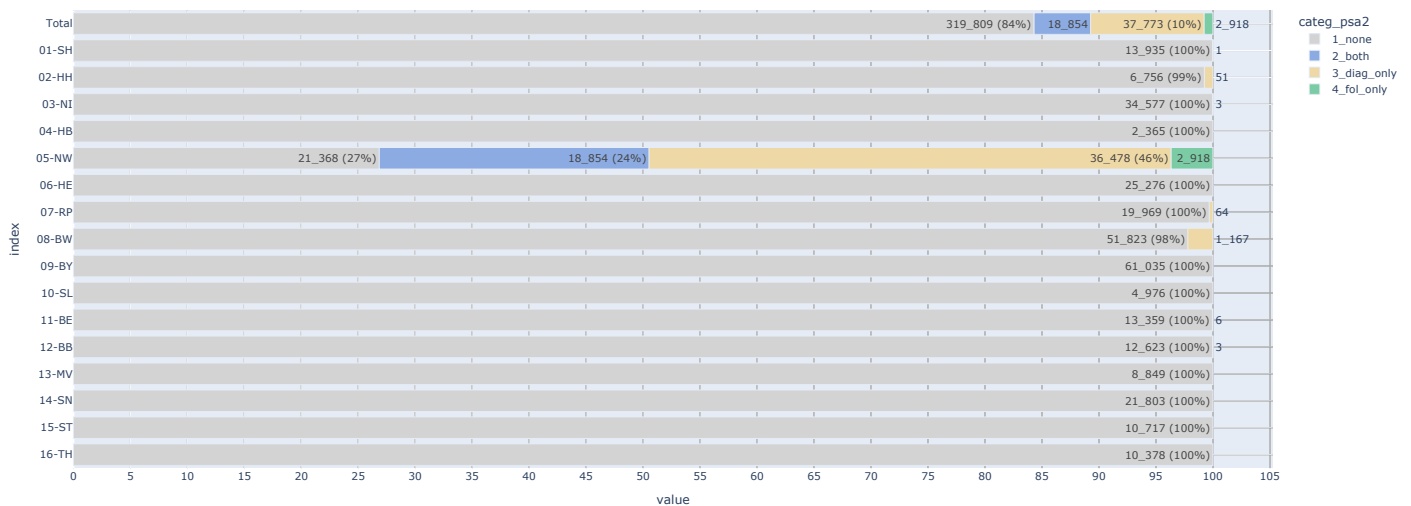
Weitere Klassifikationen: Diagnose vs Folgeereignis

- untersucht wird pro KKR, ob sich PSA Angaben aus **Weitere Klassifikationen** überlappen
- um Verlaufsangaben zu erkennen ist es relevant, ob Angaben in **Weitere Klassifikationen** jeweils zur Diagnose oder Folgeereignis gemacht werden
- Kategorien für die Kombination von PSA Werten zu jedem Tumor:
 - **1_none**: kein PSA Wert in **Weitere Klassifikationen**
 - **2_both**: PSA Wert sowohl für Diagnose als auch für Folgeereignis vorhanden
 - **3_diag_only**: PSA Wert nur für Diagnose vorhanden
 - **4_fol_only**: PSA Werte nur für Folgeereignis vorhanden

💡 ZfKD

- nur **05-NW**:
 - kodiert nennenswert in **Weitere Klassifikationen** (78% der Tumore im Filter)
 - für ~27% der Tumore (addiert) liegen Verlaufsangaben vor

PSA: Weitere Klassifikationen - Diagnose vs Folgeereignis, n=379_354



UICC

n = 4_062_856 (100.0%)
 L [DJ 2020-2024]: n = 3_794_188 (93.4%)
 L [keine DC0]: n = 3_672_629 (90.4%)
 L [nur tnm-relevante Tumore]: n = 2_082_538 (51.3%)

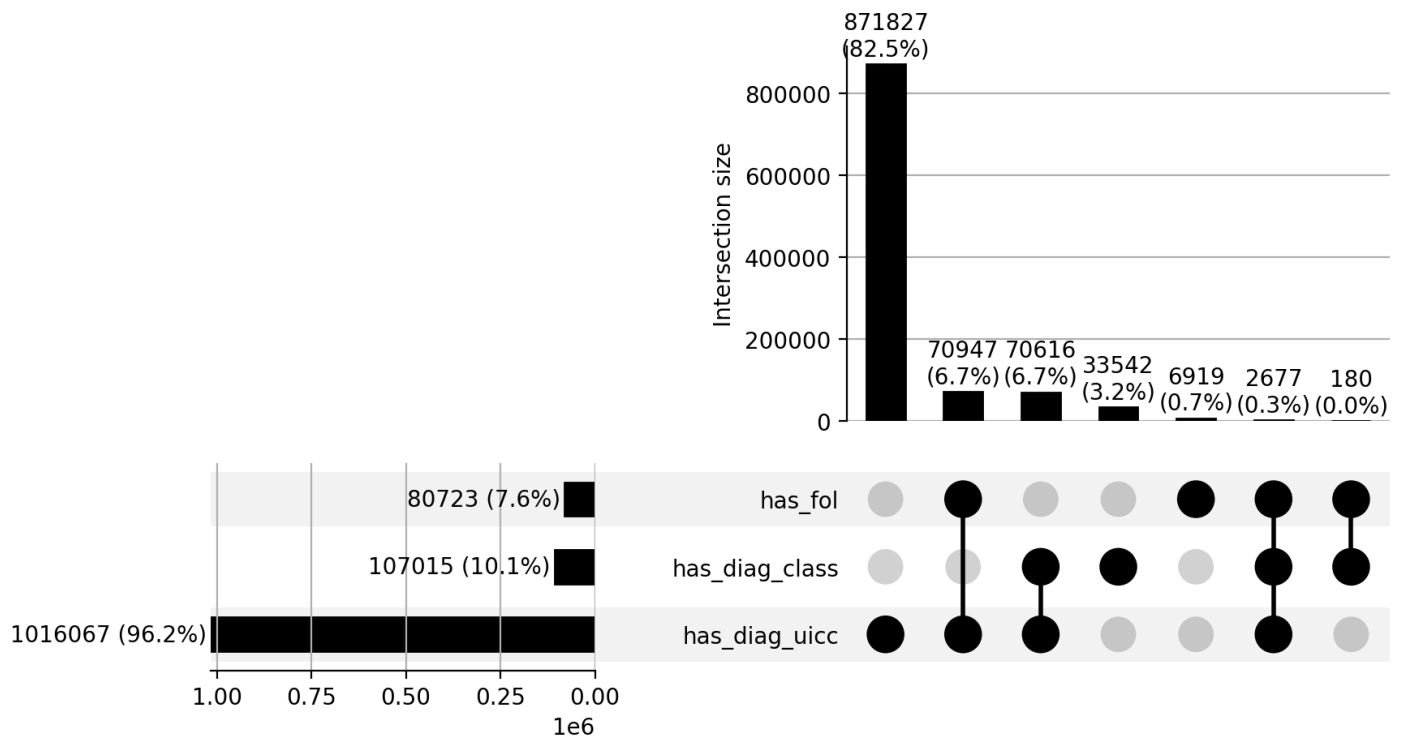
Kombinationen

- untersucht wird die Überlappung von UICC Angaben
- UICC Angaben können an folgenden Orten im Schema überliefert sein:
 - Element **Diagnose** im **TNM** Modul (hier sind **c** und **p** Angaben zusammengefasst) - **has_diag_uicc**
 - Element **Diagnose** in **Weitere Klassifikationen** - **has_diag_class**
 - Element **Folgeereignis** im **TNM** Modul - **has_fol**
 - Element **Folgeereignis** in **Weitere Klassifikationen** - **has_fol**
- Angaben in den Folgeereignissen sind hier nicht weiter differenziert (TNM Modul und Freitext zusammengefasst)

💡 ZfKD

- bei ~7% (addiert) der Tumore werden UICC zur Diagnose übermittelt sowohl im TNM Modul als auch als Freitext Klassifikation
- diese Angaben sind potentiell widersprüchlich

n = 2_082_538 | n(true) = 1_056_708



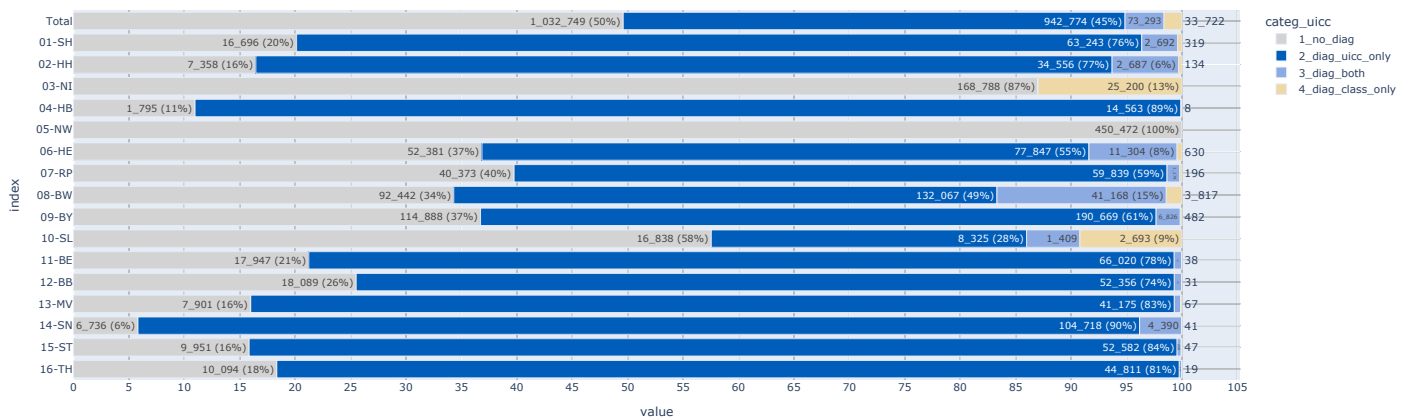
nach KKR

- Folgeereignisse sind hier nicht betrachtet
- Kategorien:
 - **1_no_diag**: keine UICC Angabe im Diagnose Element
 - **2_diag_uicc_only**: UICC Angabe nur im **TNM** Modul
 - **3_diag_both**: UICC Angabe sowohl im **TNM** Modul als auch in **Weitere Klassifikationen**
 - **4_diag_class_only**: UICC Angabe nur in **Weitere Klassifikationen**

💡 ZfKD

- Anteil Tumore im Filter mit UICC Angabe ist sehr variabel, zwischen 0% in **05-NW** und 94% in **14-SN**
- überlappende Angaben (Kategorie **3_diag_both**) sind potentiell widersprüchlich, bis zu 15% der Tumore in **08-BW**
- **03-NI** liefert die UICC Angaben zur Diagnose ausschliesslich als Freitext, **10-SL** mit erheblichem Anteil. Diese Werte werden bei UICC Auswertungen üblicherweise nicht erfasst

UICC in Weitere Klassifikationen, n=2_082_538



Freitextkodierung

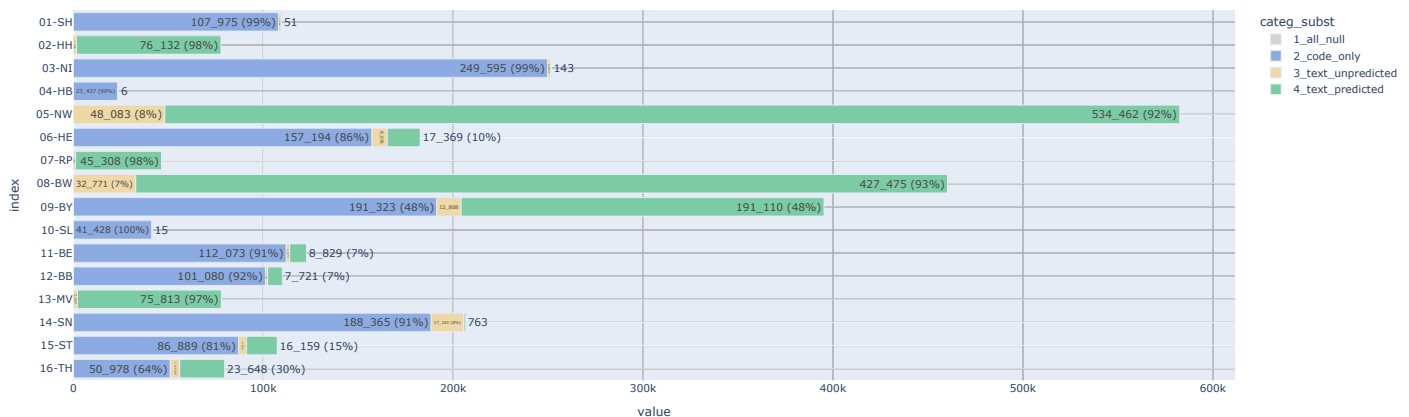
Substanzen

- untersucht wird die Abdeckung von kodierten Freitexten im **Substanz** Element
- die Freitextkodierung (abrufbar in: **z_substance_prediction_name**) wird hier als erfolgreich angesehen, wenn der Score (abrufbar in: **z_substance_prediction_score**) über 85% liegt
- Kategorien:
 - **1_all_null** - weder ATC noch Freitext vorhanden
 - **2_code_only** - nur ATC vorhanden, keine Kodierung möglich
 - **3_text_unpredicted** - Freitext vorhanden, keine erfolgreiche Kodierung
 - **4_text_predicted** - Freitext vorhanden, Kodierung erfolgreich

ZfKD

- Substanz Informationen werden inzwischen überwiegend als Kodierung übermittelt
- wenn Freitexte vorhanden sind werden diese mit hohem Anteil von dem Algorithmus zur Kodierung erfasst
- Extreme: in **07-RP** / **13-MV** sind fast alle Freitexte kodiert, in **14-SN** fast keine. Ursache noch unklar

Freitextkodierung: Substanzen, n=2_874_647



Datum Vitalstatus

Zeitpunkt der Erhebung



ZfKD: angestrebt ist die Verwendung eines einzelnen Erhebungszeitpunkts (z.B. Dezember)

```
count: distinct z_pat_id
```

```
----
```

```
n = 3_452_844 (100.0%)
```

```
└ [DJ 2020-2024]: n = 3_444_458 (99.8%)
```

```
└ [Verstorben = 'N']: n = 2_452_511 (71.0%)
```

```
└ [Vitalstatus >= 2020]: n = 2_447_358 (70.9%)
```

Zeitpunkt der Erhebung, n=2_683_099



Numerische Variablen

Diagnosealter

- berechnet aus **Diagnosedatum - Geburtsdatum**
- negative Werte entstehen aus falscher Datumsreihenfolge von Ereignissen
- die Angaben sind
 - in der Tabelle unbereinigt, um strukturelle Effekte sichtbar zu machen
 - in den Boxplots gefiltert nach **z_age between 0 and 130** um die Verteilung besser darstellen zu können

💡 ZfKD

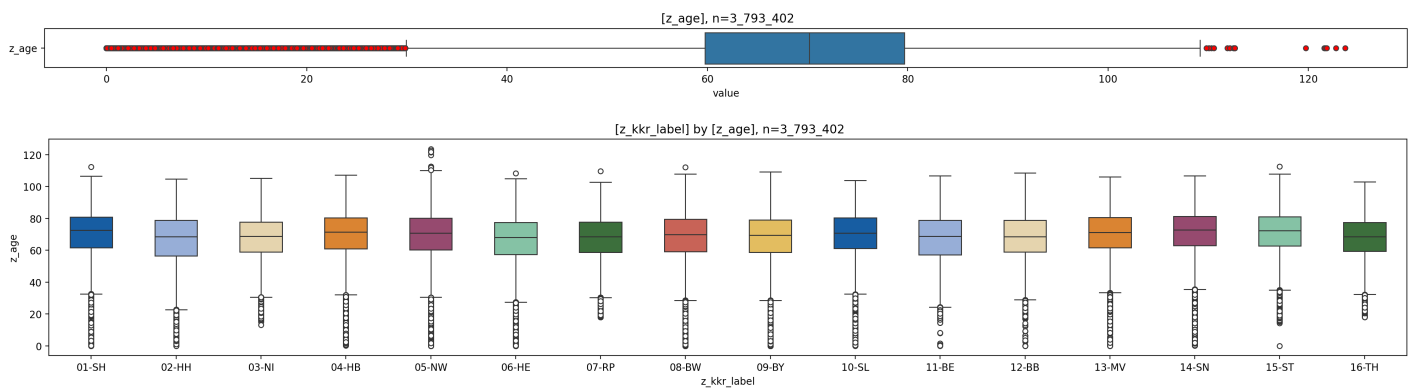
- für die eingeschlossenen DJ liegen (nahezu) keine vollständig geschätzten Angaben vor
- wenige (aber extreme) Ausreisser in **13-MV**

```
count: distinct z_tum_id
```

```
---  
n = 4_062_856 (100.0%)
```

```
└ [DJ 2020–2024]: n = 3_794_188 (93.4%)
```

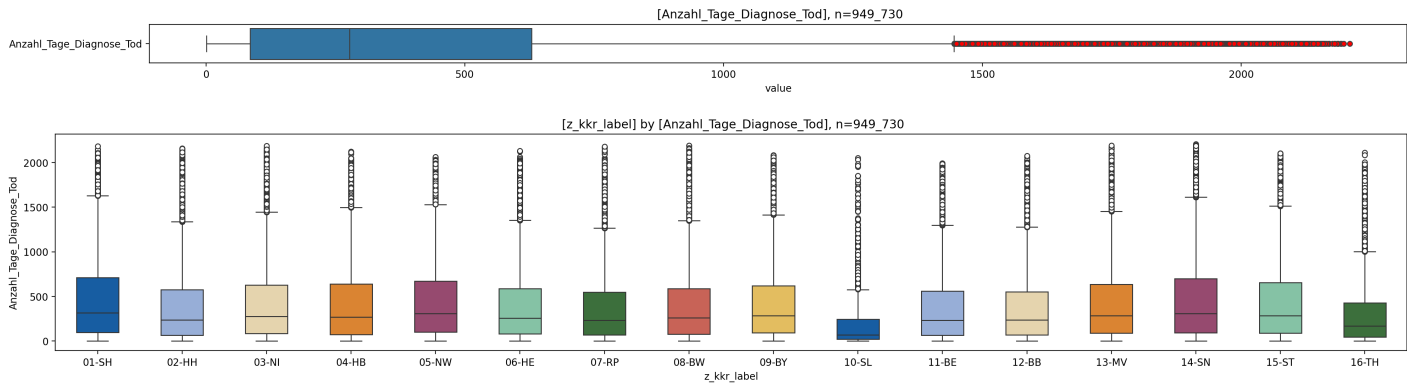
```
└ [keine geschätzten Datumsangaben]: n = 3_793_405 (93.4%)
```



		notnull	min	lower	q25	median	mean	q75	upper	max	std	cv
column (n = 3_793_405)												
	z_age	3_793_405 (100%)	-4.17	29.92	59.75	70.17	68.29	79.67	109.17	983.33	14.74	0.22
		count	min	lower	q25	median	mean	q75	upper	max	std	cv
item (n = 3_793_405)												
	01-SH	194_238	0.00	32.58	61.58	72.58	70.12	80.92	106.67	112.50	14.26	0.20
	02-HH	69_555	0.00	22.83	56.42	68.58	66.16	78.83	104.83	104.83	16.21	0.25
	03-NI	277_364	13.08	30.58	58.92	68.83	67.12	77.83	105.33	105.33	14.10	0.21
	04-HB	30_950	0.08	32.08	61.08	71.58	69.45	80.42	107.33	107.33	14.55	0.21
	05-NW	1_016_867	0.00	30.50	60.33	70.75	68.97	80.25	110.08	123.67	14.61	0.21
	06-HE	203_960	0.00	27.50	57.50	68.08	66.09	77.50	105.00	108.42	15.11	0.23
	07-RP	163_498	18.00	30.33	58.83	68.67	67.02	77.83	102.75	109.83	14.32	0.21
	08-BW	456_097	0.00	28.58	59.17	69.83	67.80	79.58	107.83	112.17	15.32	0.23
	09-BY	489_901	0.00	28.58	58.83	69.42	67.50	79.00	109.17	109.17	15.06	0.22
	10-SL	63_236	-0.08	32.50	61.25	70.83	69.39	80.42	103.92	103.92	14.31	0.21
	11-BE	138_301	0.00	24.33	57.08	68.92	66.42	78.92	106.75	106.75	15.86	0.24
	12-BB	113_936	0.00	28.92	58.92	68.67	67.27	78.92	108.50	108.50	14.68	0.22
	13-MV	111_005	-4.17	33.42	61.75	71.17	69.66	80.67	106.25	983.33	14.18	0.20
	14-SN	252_874	0.17	35.50	62.92	72.92	70.66	81.25	106.75	106.75	13.93	0.20
	15-ST	134_072	0.00	35.08	62.67	72.42	70.60	81.08	107.92	112.67	13.63	0.19
	16-TH	77_551	18.08	32.33	59.42	68.67	67.07	77.50	103.08	103.08	13.78	0.21

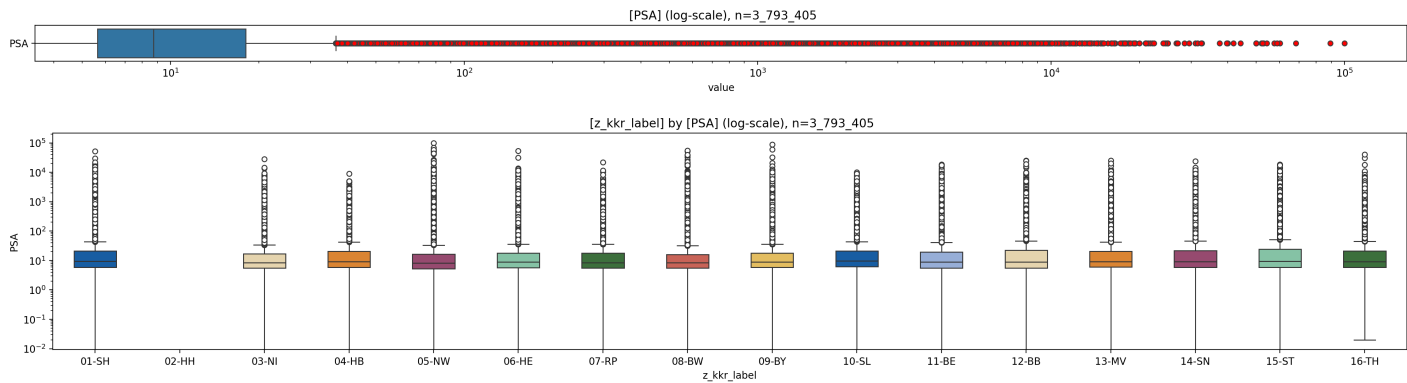
Anzahl Tage zwischen Diagnose und Tod

- die Angaben sind
 - in der Tabelle unbereinigt, um strukturelle Effekte sichtbar zu machen
 - in den Boxplots gefiltert nach Anzahl_Tage_Diagnose_Tod > 0 um die Verteilung besser darstellen zu können



	notnull	min	lower	q25	median	mean	q75	upper	max	std	cv
column (n = 3_793_405)											
Anzahl_Tage_Diagnose_Tod	1_072_049 (28%)	-6_000	-212	45.00	217.00	372.15	567.00	1_350	2_210	418.21	1.12
	count	min	lower	q25	median	mean	q75	upper	max	std	cv
item (n = 3_793_405)											
01-SH	55_342	0	0	31.00	217.00	391.41	611.00	1_481	2_185	450.63	1.15
02-HH	23_311	0	0	37.00	184.00	348.89	520.00	1_244	2_159	414.58	1.19
03-NI	85_931	0	0	81.00	273.00	420.74	625.00	1_441	2_187	431.13	1.02
04-HB	10_380	0	0	33.00	187.00	366.26	568.00	1_370	2_126	433.75	1.18
05-NW	279_450	0	0	39.00	215.00	375.85	582.00	1_396	2_064	426.01	1.13
06-HE	60_119	0	0	77.00	254.00	394.42	586.00	1_349	2_132	405.13	1.03
07-RP	33_818	0	0	65.00	228.00	368.01	544.00	1_262	2_181	392.79	1.07
08-BW	130_832	0	0	47.00	214.00	355.38	542.00	1_284	2_192	391.62	1.10
09-BY	147_154	0	0	18.00	173.00	332.95	510.00	1_248	2_084	401.83	1.21
10-SL	3_859	0	0	0.00	0.00	93.34	56.00	140	2_054	239.94	2.57
11-BE	45_779	0	0	24.00	152.00	313.86	474.00	1_149	1_994	387.84	1.24
12-BB	40_566	0	0	28.00	162.00	320.88	475.00	1_145	2_078	391.88	1.22
13-MV	27_467	-6_000	-212	87.00	281.00	426.10	633.00	1_452	2_194	432.55	1.02
14-SN	72_079	0	0	89.00	306.00	456.74	698.00	1_611	2_210	451.36	0.99
15-ST	44_083	0	0	35.00	210.00	376.51	579.00	1_395	2_105	434.36	1.15
16-TH	11_879	0	0	45.00	164.00	300.48	426.00	993	2_112	353.01	1.17

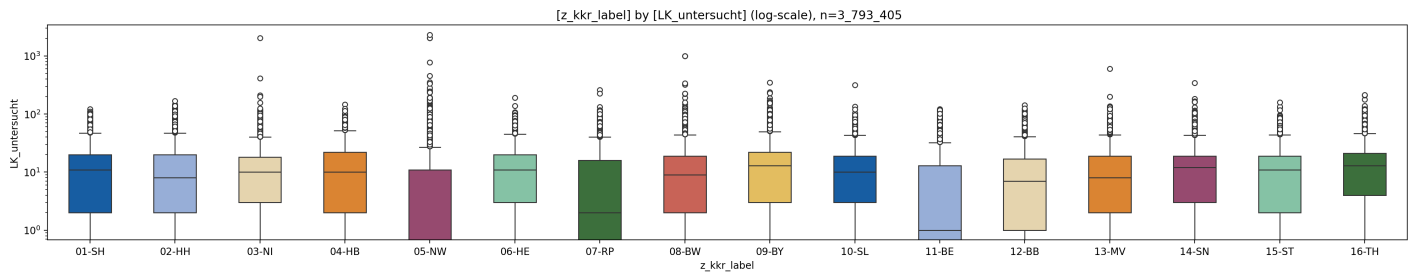
PSA



	notnull	min	lower	q25	median	mean	q75	upper		max	std	cv
column (n = 3_793_405)												
PSA	245_159 (6%)	0.00	0.00	5.63	8.74	90.67	18.00	36.55	99_999.00	743.88	8.20	

	count	min	lower	q25	median	mean	q75	upper		max	std	cv
item (n = 3_793_405)												
01-SH	8_181	0.00	0.00	5.86	9.32	175.20	21.00	43.70	52_060.00	1_225.13	6.99	
03-NI	20_601	0.00	0.00	5.56	8.44	75.94	16.80	33.66	28_485.00	477.38	6.29	
04-HB	1_668	0.00	0.00	5.80	9.10	93.68	20.58	42.60	9_000.00	449.20	4.79	
05-NW	55_387	0.00	0.00	5.32	8.23	84.42	16.60	33.50	99_999.00	905.30	10.72	
06-HE	13_980	0.00	0.00	5.79	8.90	93.00	18.00	36.30	52_910.00	728.49	7.83	
07-RP	6_635	0.00	0.00	5.60	8.50	78.42	17.73	35.80	21_756.00	491.45	6.27	
08-BW	35_673	0.00	0.00	5.60	8.50	79.51	16.09	31.80	54_310.00	736.54	9.26	
09-BY	36_776	0.00	0.00	5.80	9.00	76.69	17.97	36.22	89_280.00	719.27	9.38	
10-SL	3_878	0.00	0.00	6.13	9.77	90.24	21.39	44.20	10_000.00	451.86	5.01	
11-BE	10_554	0.00	0.00	5.56	8.90	94.28	19.70	40.87	18_360.00	576.78	6.12	
12-BB	9_994	0.00	0.00	5.62	9.00	106.85	22.09	46.70	25_000.00	644.33	6.03	
13-MV	7_248	0.00	0.00	6.00	9.29	109.61	20.59	42.40	25_000.00	702.39	6.41	
14-SN	19_026	0.00	0.00	5.94	9.30	100.82	22.00	46.00	24_096.00	527.83	5.24	
15-ST	7_816	0.00	0.00	5.80	9.40	123.76	24.06	51.40	18_666.00	682.30	5.51	
16-TH	7_742	0.02	0.02	5.90	9.13	107.21	21.47	44.83	40_000.00	762.27	7.11	

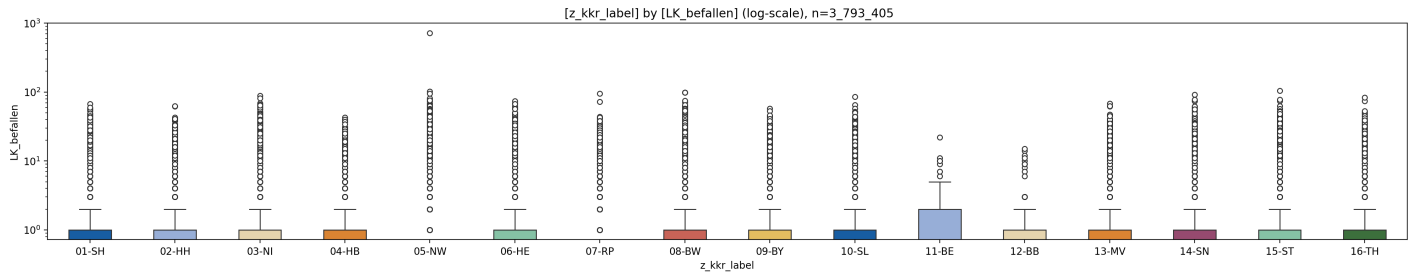
LK_untersucht



	notnull	min	lower	q25	median	mean	q75	upper		max	std	cv
column (n = 3_793_405)												
LK_untersucht	947_076 (24%)	0	0	1.00	5.00	10.50	17.00	41	2_319	13.58	1.29	

	count	min	lower	q25	median	mean	q75	upper	max	std	cv
item (n = 3_793_405)											
01-SH	28_058	0	0	2.00	11.00	13.24	20.00	47	121	13.14	0.99
02-HH	16_589	0	0	2.00	8.00	13.04	20.00	47	168	14.72	1.13
03-NI	84_781	0	0	3.00	10.00	12.38	18.00	40	2_021	13.68	1.10
04-HB	7_991	0	0	2.00	10.00	14.25	22.00	52	147	14.58	1.02
05-NW	366_608	0	0	0.00	0.00	6.67	11.00	27	2_319	12.96	1.94
06-HE	58_584	0	0	3.00	11.00	13.19	20.00	45	190	12.39	0.94
07-RP	12_454	0	0	0.00	2.00	9.09	16.00	40	258	13.92	1.53
08-BW	106_186	0	0	2.00	9.00	12.64	19.00	44	999	13.81	1.09
09-BY	104_257	0	0	3.00	13.00	14.95	22.00	50	350	13.76	0.92
10-SL	11_971	0	0	3.00	10.00	13.33	19.00	43	317	13.04	0.98
11-BE	23_865	0	0	0.00	1.00	8.03	13.00	32	121	12.82	1.60
12-BB	14_690	0	0	1.00	7.00	11.14	17.00	41	142	12.96	1.16
13-MV	17_688	0	0	2.00	8.00	12.38	19.00	44	600	13.65	1.10
14-SN	47_658	0	0	3.00	12.00	12.76	19.00	43	344	11.91	0.93
15-ST	25_691	0	0	2.00	11.00	12.58	19.00	44	158	11.84	0.94
16-TH	20_005	0	0	4.00	13.00	14.59	21.00	46	214	13.13	0.90

LK_befallen



	notnull	min	lower	q25	median	mean	q75	upper	max	std	cv
column (n = 3_793_405)											
LK_befallen	792_920 (20%)	0	0	0.00	0.00	0.92	0.00	0	722	3.08	3.36

	count	min	lower	q25	median	mean	q75	upper	max	std	cv
item (n = 3_793_405)											
01-SH	27_920	0	0	0.00	0.00	1.28	1.00	2	67	3.48	2.72
02-HH	16_587	0	0	0.00	0.00	1.15	1.00	2	63	3.10	2.68
03-NI	84_524	0	0	0.00	0.00	1.16	1.00	2	89	3.20	2.75
04-HB	8_014	0	0	0.00	0.00	1.25	1.00	2	43	3.20	2.56
05-NW	366_533	0	0	0.00	0.00	0.57	0.00	0	722	2.69	4.68
06-HE	45_574	0	0	0.00	0.00	1.19	1.00	2	74	3.34	2.80
07-RP	12_438	0	0	0.00	0.00	0.91	0.00	0	95	3.04	3.34
08-BW	105_931	0	0	0.00	0.00	1.19	1.00	2	99	3.31	2.79
09-BY	8_630	0	0	0.00	0.00	1.28	1.00	2	58	3.54	2.76
10-SL	11_969	0	0	0.00	0.00	1.25	1.00	2	85	3.54	2.82
11-BE	84	0	0	0.00	0.00	1.45	2.00	5	22	3.32	2.29
12-BB	103	0	0	0.00	0.00	1.49	1.00	2	15	3.19	2.15
13-MV	15_361	0	0	0.00	0.00	1.45	1.00	2	68	3.78	2.60
14-SN	45_796	0	0	0.00	0.00	1.23	1.00	2	92	3.41	2.77
15-ST	24_103	0	0	0.00	0.00	1.37	1.00	2	104	3.68	2.70
16-TH	19_353	0	0	0.00	0.00	1.28	1.00	2	83	3.42	2.67